

Análisis:

- (a) La humedad específica ω_3 se puede obtener por medio de los balances de masa del aire seco y del agua, respectivamente

$$\dot{m}_{a1} + \dot{m}_{a2} = \dot{m}_{a3} \quad (\text{aire seco})$$

$$\dot{m}_{v1} + \dot{m}_{v2} = \dot{m}_{v3} \quad (\text{vapor de agua})$$

Como $\dot{m}_{v1} = \omega_1 \dot{m}_{a1}$, $\dot{m}_{v2} = \omega_2 \dot{m}_{a2}$ y $\dot{m}_{v3} = \omega_3 \dot{m}_{a3}$, el segundo de estos balances resulta

$$\omega_1 \dot{m}_{a1} + \omega_2 \dot{m}_{a2} = \omega_3 \dot{m}_{a3}$$

Despejando ω_3

$$\omega_3 = \frac{\omega_1 \dot{m}_{a1} + \omega_2 \dot{m}_{a2}}{\dot{m}_{a3}}$$

Como $\dot{m}_{a3} = \dot{m}_{a1} + \dot{m}_{a2}$, lo anterior puede expresarse como

$$\omega_3 = \frac{\omega_1 \dot{m}_{a1} + \omega_2 \dot{m}_{a2}}{\dot{m}_{a1} + \dot{m}_{a2}}$$

Para determinar ω_3 hay que conocer los valores de ω_1 , $\dot{m}_{a1}$ y $\dot{m}_{a2}$. Los flujos máscicos de aire seco, $\dot{m}_{a1}$ y $\dot{m}_{a2}$, se pueden obtener como en ejemplos anteriores utilizando los caudales dados

$$\dot{m}_{a1} = \frac{(AC)_1}{v_{a1}}, \quad \dot{m}_{a2} = \frac{(AC)_2}{v_{a2}}$$

Los valores de v_{a1} , v_{a2} y ω_2 se encuentran fácilmente en el diagrama psicrométrico, Fig. A-9. Así, para $\omega_1 = 0,002$ y $T_1 = 5^\circ\text{C}$, $v_{a1} = 0,79 \text{ m}^3/\text{kg}$ (aire seco). Para $\phi_2 = 50\%$ y $T_2 = 24^\circ\text{C}$, $v_{a2} = 0,855 \text{ m}^3/\text{kg}$ (aire seco) y $\omega_2 = 0,0094$. Los flujos máscicos de aire seco son, por tanto, $\dot{m}_{a1} = 180 \text{ kg}$ (aire seco)/min y $\dot{m}_{a2} = 497 \text{ kg}$ (aire seco)/min. Sustituyendo valores en la expresión de ω_3

$$\omega_3 = \frac{(0,002)(180) + (0,0094)(497)}{180 + 497} = 0,0074 \frac{\text{kg (vapor)}}{\text{kg (aire seco)}}$$

- (b) La temperatura T_3 de la mezcla resultante se obtiene a partir del balance de energía. Con las hipótesis 1 y 2, el balance de energía se reduce a

$$\dot{m}_{a1} (h_a + \omega h_v)_1 + \dot{m}_{a2} (h_a + \omega h_v)_2 = \dot{m}_{a3} (h_a + \omega h_v)_3$$

Despejando

$$(h_{a3} + \omega_3 h_v)_3 = \frac{\dot{m}_{a1} (h_a + \omega h_v)_1 + \dot{m}_{a2} (h_a + \omega h_v)_2}{\dot{m}_{a1} + \dot{m}_{a2}}$$

Con $(h_a + \omega h_v)_1 = 10 \text{ kJ/kg}$ (aire seco) y $(h_a + \omega h_v)_2 = 47,8 \text{ kJ/kg}$ (aire seco) de la Fig. A-9 y otros valores ya conocidos,

$$(h_a + \omega h_v)_3 = \frac{180 (10) + 497 (47,8)}{180 + 497} = 37,7 \frac{\text{kJ}}{\text{kg (aire seco)}}$$

Este valor de la entalpía del aire húmedo a la salida, conjuntamente con el valor calculado de ω_3 , fija el estado del aire húmedo resultante. Por inspección en la Fig. A-9, se obtiene $T_3 = 19^\circ\text{C}$.

12.9.5 TORRES DE REFRIGERACIÓN

Las centrales termoeléctricas descargan forzosamente, por transferencia de calor, una gran cantidad de energía al entorno (Cap. 8). Aunque se emplea frecuentemente agua de algún río o lago cercano, en aquellas localidades donde no se puede obtener agua de refrigeración en cantidades suficientes o donde existen limitaciones ambientales para la temperatura a la que se puede devolver el agua al entorno, existe la alternativa de las torres de refrigeración. Éstas se emplean también para suministrar agua fría en otro tipo de plantas.

Las torres de refrigeración pueden ser de tiro *natural* o *forzado*. Sus flujos pueden ser a *contracorriente*, *cruzados* o una combinación de ambos. Un diagrama esquemático de una torre de refrigeración forzada a contracorriente se presenta en la Fig. 12.15. El agua caliente a refrigerar que entra en 1 se pulveriza en lo alto de la torre. El agua que cae pasa habitualmente a través de un conjunto de deflectores cuyo objetivo es mantenerla dispersa en gotas finas para facilitar la evaporación. En el punto 3 entra aire atmosférico que es aspirado hacia arriba por el ventilador y circula en sentido opuesto al de las gotas de agua que caen. Al interactuar ambas corrientes, una pequeña fracción del agua se evapora en el aire húmedo, que sale en 4 con una mayor humedad específica que la que tenía al entrar en 3. La energía necesaria para la evaporación procede principalmente del agua que no se evapora, con el resultado de que el agua que sale en 2 se encuentra a menor temperatura que la que entra en 1. Puesto que parte del agua entrante se evapora, una cantidad equivalente de agua de reposición se añade en 5 de manera que el caudal de agua que retorna es el mismo que el del agua caliente que entra en 1.

En estado estacionario, los balances de masa para el aire seco y el agua y el balance de energía para el conjunto de la torre proporcionan información sobre su rendimiento. Al aplicar el balance de energía se suele despreciar el intercambio de calor con el entorno. La

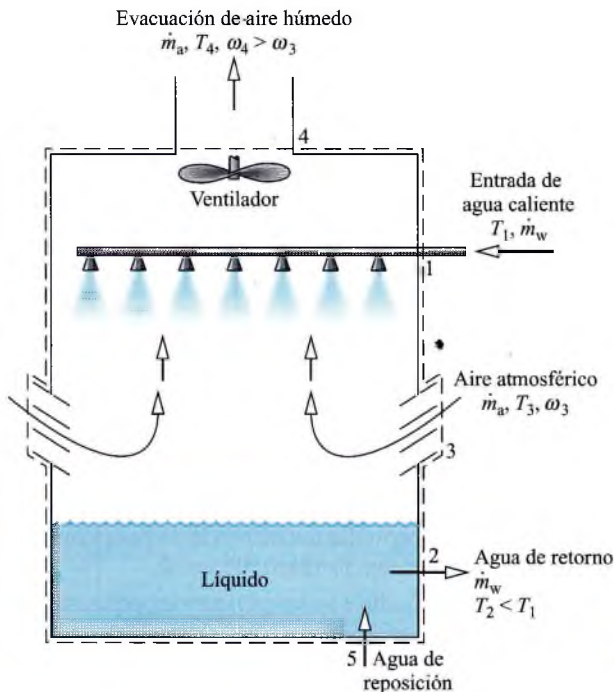


Figura 12.15 Esquema de una torre de refrigeración.

energía para mover el ventilador de las torres de tiro forzado también se puede despreciar frente a los otros intercambios de energía presentes. El ejemplo que sigue ilustra el análisis de una torre de refrigeración utilizando la conservación de la masa y de la energía junto con los datos de propiedades del aire seco y del agua.

Ejemplo 12.17

PROBLEMA TORRE DE REFRIGERACIÓN DE UNA CENTRAL TÉRMICA

Del condensador de una central térmica salen $4,5 \times 10^7$ kg/h de agua a 38°C hacia la torre de refrigeración. Una corriente de agua fría retorna de la torre al condensador a una temperatura de 30°C y con el mismo caudal inicial gracias al agua de aportación que se añade a 20°C en una corriente separada. El aire atmosférico entra en la torre a 25°C y 35% de humedad relativa, y sale de ella a 35°C y 90% de humedad relativa. Determinéense los flujos másicos de aire seco y agua de reposición, en kg/h. La torre opera estacionariamente. Se pueden despreciar los intercambios de calor con el entorno y las variaciones en las energías cinética y potencial. La presión permanece constante a 1 atmósfera.

SOLUCIÓN

Conocido: Una corriente de agua líquida de flujo másico conocido entra en una torre de refrigeración a 38°C procedente de un condensador. La corriente de agua fría que vuelve al condensador está a 30°C y tiene el mismo caudal. El agua de reposición se aporta a 20°C . El aire atmosférico entra en la torre a 25°C y $\phi = 35\%$ y sale a 35°C y $\phi = 90\%$.

Se debe hallar: Los flujos másicos de aire seco y de agua de reposición, en kg/h.

Datos conocidos y diagramas:

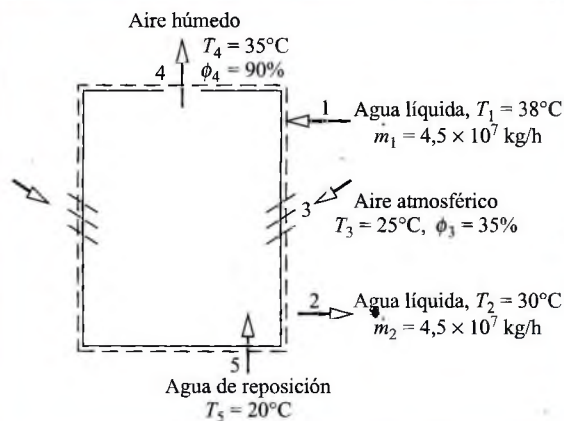


Figura E.12.17

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control mostrado en la figura adjunta opera de modo estacionario. La transferencia de calor con el entorno, y las variaciones en las energías cinética y potencial se pueden despreciar. También $\dot{W}_{vc} = 0$.
2. Al calcular las entalpías específicas, cada corriente de líquido se considera saturada a su temperatura especificada.
3. La presión es constante y vale 1 atm.

Análisis: Los flujos máscicos se obtienen de los balances de masa y energía. Los balances de masa del aire seco y del agua son

$$\begin{aligned}\dot{m}_{a3} &= \dot{m}_{a4} && \text{(aire seco)} \\ \dot{m}_1 + \dot{m}_5 + \dot{m}_{v3} &= \dot{m}_2 + \dot{m}_{v4} && \text{(agua)}\end{aligned}$$

El flujo máscico común de aire seco se representa por $\dot{m}_a$. Puesto que $\dot{m}_1 = \dot{m}_2$, la segunda ecuación resulta

$$\dot{m}_5 = \dot{m}_{v4} - \dot{m}_{v3}$$

Como $\dot{m}_{v3} = \omega_3 \dot{m}_a$ y $\dot{m}_{v4} = \omega_4 \dot{m}_a$

$$\dot{m}_5 = \dot{m}_a (\omega_4 - \omega_3)$$

En consecuencia, los dos flujos máscicos pedidos $\dot{m}_a$ y $\dot{m}_5$ están relacionados por esta ecuación. Otra ecuación que los une es el balance de energía.

Simplificando el balance de energía según la hipótesis 1, resulta

$$0 = \dot{m}_1 h_{w1} + (\dot{m}_a h_{a3} + \dot{m}_{v3} h_{v3}) + \dot{m}_5 h_{w5} - \dot{m}_2 h_{w2} - (\dot{m}_a h_{a4} + \dot{m}_{v4} h_{v4})$$

Calculando las entalpías del vapor de agua correspondientes a los valores de vapor saturado, a la temperatura en que se encuentran y con la entalpía de cada corriente líquida como la de líquido saturado a su temperatura respectiva, el balance de energía se convierte en

$$0 = \dot{m}_1 h_{f1} + (\dot{m}_a h_{a3} + \dot{m}_{v3} h_{g3}) + \dot{m}_5 h_{f5} - \dot{m}_2 h_{f2} - (\dot{m}_a h_{a4} + \dot{m}_{v4} h_{g4})$$

Considerando que $\dot{m}_1 = \dot{m}_2$, $\dot{m}_5 = \dot{m}_a (\omega_4 - \omega_3)$, $\dot{m}_{v3} = \omega_3 \dot{m}_a$ y $\dot{m}_{v4} = \omega_4 \dot{m}_a$, y despejando $\dot{m}_a$,

$$\dot{m}_a = \frac{\dot{m}_1 (h_{f1} - h_{f2})}{h_{a4} - h_{a3} + \omega_4 h_{g4} - \omega_3 h_{g3} - (\omega_4 - \omega_3) h_{f5}}$$

Las humedades específicas ω_3 y ω_4 se pueden determinar con la Ec. 12.43, utilizando la presión parcial del vapor de agua obtenida de su humedad relativa respectiva. Así, $\omega_3 = 0,00688$ kg (vapor)/kg (aire seco) y $\omega_4 = 0,0327$ kg (vapor)/kg (aire seco).

Con las entalpías tomadas de las Tablas A-2 y A-22, según corresponda, y los valores conocidos de ω_3 , ω_4 y $\dot{m}_1$, la expresión de $\dot{m}_a$ vale

$$\begin{aligned}\dot{m}_a &= \frac{(4,5 \times 10^7) (159,21 - 125,79)}{(308,2 - 298,2) + (0,0327)(2565,3) - (0,00688)(2547,2) - (0,0258)(83,96)} \\ &= 2,03 \times 10^7 \text{ kg/h}\end{aligned}$$

Finalmente, sustituyendo los valores conocidos en la ecuación para $\dot{m}_5$, resulta

$$\dot{m}_5 = (2,03 \times 10^7) (0,0327 - 0,00688) = 5,24 \times 10^5 \text{ kg/h}$$

1 La expresión obtenida arriba para $\dot{m}_a$ puede reorganizarse de la forma siguiente:

$$\dot{m}_a = \frac{\dot{m}_1 (h_{f1} - h_{f2})}{(\underline{h_{a4} + \omega_4 h_{g4}}) - (\underline{h_{a3} + \omega_3 h_{g3}}) - (\omega_4 - \omega_3) h_{f5}}$$

Los términos subrayados se pueden obtener en un diagrama psicrométrico adecuado.

12.10 RESUMEN DEL CAPÍTULO Y GUÍA PARA EL ESTUDIO

En este capítulo hemos aplicado los principios termodinámicos a sistemas que son mezclas de gases ideales, incluido el caso especial de las aplicaciones de la *psicrometría* que incorporan mezclas de aire-vapor de agua, con posible presencia de agua en fase líquida. Se presentan aplicaciones tanto con sistemas cerrados como con sistemas de volumen de control.

La primer parte del capítulo tiene que ver con consideraciones generales sobre mezclas de gases ideales y empieza describiendo la composición de la mezcla en términos de fracciones másicas o molares. Así, se introducen dos modelos para las relaciones P - v - T de las mezclas de gases ideales: el modelo de Dalton, que incluye el concepto de presión parcial, y el modelo de Amagat. También se introducen los medios para calcular la entalpía, la energía interna y la entropía de una mezcla mediante la suma de la contribución de cada componente con su condición en la mezcla. Se consideran casos en los que la mezcla de gases ideales sigue un proceso a composición constante o bien la propia mezcla es el resultado del proceso que siguen sus gases componentes.

En la segunda parte del capítulo estudiamos la *psicrometría*. Se introducen los términos especiales utilizados en psicrometría, entre ellos el aire húmedo, la humedad específica, la humedad relativa, la entalpía de la mezcla, así como las temperaturas de punto de rocío, de bulbo seco y de bulbo húmedo. Se explica el *diagrama psicrométrico* que supone una representación gráfica de propiedades importantes del aire húmedo. Los principios de conservación de masa y energía se formulan en términos de cantidades psicrométricas y se consideran cálculos típicos en el acondicionamiento de aire tales como la deshumidificación y humidificación, el enfriamiento evaporativo y la mezcla de corrientes de aire húmedo. También se incluye un análisis de una torre de refrigeración.

La siguiente lista proporciona una guía de estudio para este capítulo. Cuando se hayan completado el estudio del texto y los ejercicios de fin de capítulo, el estudiante deberá ser capaz de:

- escribir el significado de los conceptos listados al margen del texto del capítulo y entender cada uno de los conceptos relacionados. El subconjunto de conceptos clave listados aquí resulta de particular importancia.
- describir la composición de una mezcla en términos de fracciones de masa o molares, empleando adecuadamente las ecs. 12.1, 12.3 y 12.6.
- relacionar presión, volumen y temperatura de una mezcla de gases ideales empleando el modelo de Dalton y calcular U , H , c_v , c_p y S para la mezcla en términos de su composición y de la respectiva contribución de cada componente.
- aplicar los principios de conservación de masa y energía y el segundo principio de la Termodinámica a los sistemas constituidos por mezclas de gases ideales.

Para aplicaciones de la psicrometría, el estudiante debería ser capaz de

- calcular la humedad específica, la humedad relativa, la entalpía de la mezcla y la temperatura de rocío.
- utilizar el diagrama psicrométrico.
- aplicar los principios de conservación de masa y energía y el segundo principio de Termodinámica para el análisis de procesos de acondicionamiento de aire y torres de refrigeración.

fracción másica
fracción molar
masa molecular
aparente
modelo de Dalton
presión parcial
aire seco
aire húmedo
humedad específica
humedad relativa
entalpía de la mezcla
temperatura de
saturación adiabática
temperatura de
bulbo seco
temperatura de
bulbo húmedo
psicrómetro

Cuestiones para reflexionar

1. ¿Son iguales las fracciones másicas en una mezcla *equimolar* de O_2 y N_2 ?
2. ¿Es posible tener una mezcla de dos componentes con las mismas fracciones másicas y molares?
3. ¿Cómo calcularías la relación de calores específicos, k , para una mezcla de N_2 , O_2 y CO_2 a 300 K, si se conoce el análisis molar?
4. ¿Cómo calcularías la variación de entropía de un componente en una mezcla de gases ideales que sufre un proceso entre estados cuyas temperatura y presión respectivas son T_1 , p_1 y T_2 , p_2 ?
5. ¿Se generaría entropía si mezclamos dos muestras de un *mismo* gas a las *mismas* presión y temperatura?
6. ¿Qué componente de la mezcla aire-combustible en un cilindro de un motor de coche tiene la mayor fracción másica?
7. ¿Es posible que en un volumen de control en estado estacionario, en el que se cumple que los flujos de calor y trabajo son nulos, se pueda separar una mezcla *binaria* en sus componentes manteniéndose la temperatura y presión iniciales para los componentes separados?
8. ¿Qué crees que está más relacionado con el confort: la variable humedad relativa o la variable humedad específica?
9. ¿Cómo explicarías la diferente velocidad de evaporación del agua de una plato, en invierno y en verano?
10. ¿Por qué se empañan a menudo los espejos de un cuarto de baño al tomar una ducha?
11. Aunque el vapor de agua en el aire es un vapor sobrecalentado, ¿por qué podemos utilizar el valor de vapor saturado, $h_g(T)$ para representar su entalpía?
12. ¿Pueden coincidir las temperaturas de bulbo seco y húmedo?
13. ¿Cómo explicas el goteo de agua por el tubo de escape de un automóvil que se produce en una mañana fría?
14. ¿Cómo funciona el sistema de descongelación de un parabrisas en un automóvil?
15. ¿Por qué recomendarías un sistema de refrigeración evaporativo en una región húmeda y cálida como Florida? ¿Y en una región cálida y seca?

Problemas

Determinación de la composición de mezclas

- 12.1 Conteste a las siguientes cuestiones referentes a una mezcla de dos gases:
- (a) ¿Cuándo sería *idéntico* el análisis de la mezcla en términos de fracciones molares al análisis en términos de fracciones másicas?
 - (b) ¿Cuándo igualaría la masa molecular aparente de la mezcla al promedio de masas moleculares de los dos gases?

- 12.2 El análisis molar de una mezcla de gases a $60^\circ C$, 1 bar es: 70% N_2 , 20% CO_2 , 10% O_2 . Determine:
- (a) El análisis en términos de fracciones másicas.
 - (b) La presión parcial de cada componente, en bar.
 - (c) El volumen ocupado por 20 kg de mezcla, en m^3 .
- 12.3 El análisis molar de una mezcla de gases a $25^\circ C$ y 0,1 MPa es 60% N_2 , 30% CO_2 , 10% O_2 . Determine:
- (a) El análisis en términos de fracciones másicas.

- (b) La presión parcial de cada componente, en MPa.
 (c) El volumen ocupado por 50 kg de mezcla, en m^3 .
- 12.4** En un horno entra una mezcla de gases a 23°C y 1 bar con la siguiente composición molar: 40% propano (C_3H_8), 40% etano (C_2H_6), 20% metano (CH_4). Determine:
- (a) La composición en términos de fracciones másicas.
 (b) La presión parcial de cada componente, en bar.
 (c) El flujo másico, en kg/s , para un caudal de $20 \text{ m}^3/\text{s}$.
- 12.5** Un depósito rígido que tiene un volumen de 3 m^3 contiene inicialmente una mezcla a 21°C y 1 bar consistente en 79% N_2 y 21% O_2 en base molar. Se permite que entre helio dentro del depósito hasta que la presión sea de 2 bar. Si la temperatura final de la mezcla dentro del depósito es de 27°C , determine la masa, en kg, de cada componente presente.
- 12.6** Un recipiente que tiene un volumen de $0,3 \text{ m}^3$ contiene una mezcla a 40°C y 6,9 bar con un análisis molar de: 75% O_2 , 25% CH_4 . Determine la masa de metano que debería añadirse y la masa de oxígeno que debería ser retirada, ambas en kg, para obtener una mezcla de composición molar 30% O_2 , 70% CH_4 , a la misma temperatura y presión.

Procesos a composición constante

- 12.7** Una mezcla contiene 3 lb de N_2 y 5 lb de CO_2 . Determine:
- (a) La composición en términos de las fracciones másicas.
 (b) La composición en términos de las fracciones molares.
 (c) El calor transferido, en BTU, requerido para elevar la temperatura de la mezcla de 40 a 100°F , a presión constante y considerando el modelo de gas ideal con calores específicos constantes.
 (d) La variación de entropía de la mezcla para el proceso del apartado (c), en $\text{BTU}/^\circ\text{R}$.
- 12.8** 10 kg de una mezcla que tiene un análisis en base másica de 50% N_2 , 30% CO_2 y 20% O_2 se comprime adiabáticamente desde 1 bar y 7°C hasta 5 bar y 177°C . Determine:
- (a) El trabajo, en kJ.
 (b) La entropía generada, en kJ/K .
- 12.9** Una mezcla que tiene una composición molar de 50% CO_2 , 33,3% CO y 16,7% O_2 entra en un compresor a 37°C , 1 bar y 40 m/s con un flujo másico de 1 kg/s y sale a 237°C y 30 m/s. La transferencia de calor desde el compresor al entorno equivale al 5% de la potencia suministrada.
- (a) Despreciando los efectos de la energía potencial, determine la potencia requerida por el compresor en estado estacionario, en kW.
 (b) Si la compresión es politrópica, evalúe el exponente politrópico n y la presión de salida, en bar.
- 12.10** Una mezcla de 2 kg de H_2 y 4 kg de N_2 se comprime en un sistema cilindro-pistón en un proceso politrópico para el cual $n = 1,2$. La temperatura aumenta de 22 a 150°C . Usando valores medios para los calores específicos, determine:
- (a) El calor transferido, en kJ.
 (b) La variación de entropía, en kJ/K .
- 12.11** Una turbina de gas recibe una mezcla con la siguiente composición molar: 19% CO_2 , 1,95% O_2 y 79,05% N_2 a 500 K y 0,3 MPa y un caudal de $1800 \text{ m}^3/\text{h}$. Los productos salen de la turbina a 350 K y 0,11 MPa. Determine la potencia desarrollada en estado estacionario, en kW, supuesto un funcionamiento adiabático y en estado estacionario.
- 12.12** Una mezcla que tiene una composición molar de 66% N_2 , 17% CO_2 y 17% de vapor de agua entra en una turbina a 1000 K y 8 bar con un flujo másico de 2 kg/s y se expande isoentrópicamente hasta la presión de 1 bar. Ignorando los efectos de las energías cinética y potencial, determine para una operación en estado estacionario:
- (a) La temperatura en la salida, en K.
 (b) La potencia desarrollada por la turbina, en kW.
- 12.13** Una mezcla de gases que tiene un análisis molar de 60% O_2 y 40% N_2 entra en un compresor aislado térmicamente, que opera en estado estacionario a 1 bar y 20°C con un flujo másico de $0,5 \text{ kg/s}$ y se comprime hasta 5,4 bar. Los efectos de las energías cinética y potencial son despreciables. Para un rendimiento isoentrópico del compresor del 78%, determine:
- (a) La temperatura a la salida, en $^\circ\text{C}$.
 (b) La potencia requerida, en kW.
 (c) La generación de entropía, en kJ/K .
- 12.14** Una mezcla que tiene un análisis molar de 60% de N_2 y 40% de CO_2 entra en un compresor aislado térmicamente que opera en estado estacionario a 1 bar y 30°C con un flujo másico de 1 kg/s y se comprime hasta 3 bar y 137°C . Despreciando los efectos de las energías cinética y potencial, determine:
- (a) La potencia requerida, en kW.
 (b) El rendimiento isoentrópico del compresor.
 (c) La exergía destruida, en kW, para $T_0 = 300 \text{ K}$.
- 12.15** En un intercambiador entra una mezcla equimolar de N_2 y CO_2 a -40°F , 500 lbf/in^2 y sale a la misma presión y a 500°F . El intercambiador opera en estado estacionario y los efectos de las energías cinética y potencial son despreciables.
- (a) Usando los conceptos de mezcla de gases ideales del presente capítulo, determine el calor transferido a la mezcla, en BTU por lbmol de la mezcla que fluye.

- (b) Compárese con el valor del calor transferido calculado usando el gráfico generalizado de entalpía (Fig. A-4), junto con la regla de Kay (ver Sec. 11.8).

Mezclas de gases

12.16 Un kilogramo de argón a 27°C y 1 bar está contenido en un depósito rígido conectado mediante una válvula a otro depósito rígido que contiene 0,8 kg de O_2 a 127°C y 5 bar. La válvula se abre y se permite que los gases se mezclen, alcanzándose el estado de equilibrio a 87°C . Determine:

- (a) El volumen de cada depósito, en m^3 .
- (b) La presión final, en bar.
- (c) El calor intercambiado por los gases durante el proceso, en kJ.
- (d) La variación de entropía de cada gas, en kJ/K.

12.17 Un depósito rígido que contiene 2 kg de N_2 a 450 K y 7 bar está conectado mediante una válvula a otro depósito rígido que contiene 1 kg de O_2 a 300 K y 3 bar. Se abre la válvula y los gases se mezclan, alcanzándose un estado de equilibrio a 370 K. Determine:

- (a) El volumen de cada depósito, en m^3 .
- (b) La presión final, en bar.
- (c) El calor intercambiado por los gases durante el proceso en kJ.
- (d) La variación de entropía de cada gas, en kJ/K.

12.18 Un depósito adiabático está dividido en dos compartimientos conectados por una válvula. Inicialmente, un compartimiento contiene 0,7 kg de CO_2 a 500 K y 6 bar y el otro contiene 0,3 kg de N_2 a 300 K y 6 bar. Se permite que los gases se mezclen hasta alcanzar el estado de equilibrio. Determine:

- (a) La temperatura final, en $^\circ\text{C}$.
- (b) La presión final, en bar.
- (c) La entropía generada, en kJ/K.

12.19 Un depósito rígido aislado térmicamente tiene dos compartimientos. Inicialmente uno contiene 0,5 kmol de CO_2 a 27°C y 2 bar y el otro contiene 1 kmol de O_2 a 152°C y 5 bar. Se permite que los gases se mezclen mientras se añaden 500 kJ de energía mediante trabajo eléctrico. Determine:

- (a) La temperatura final, en $^\circ\text{C}$.
- (b) La presión final, en bar.
- (c) La variación de exergía, en kJ.
- (d) La exergía destruida, en kJ, para $T_0 = 27^\circ\text{C}$.

12.20 Hidrógeno (H_2) a 77°C y 4 bar entra de forma estacionaria en una cámara adiabática donde se mezcla con nitrógeno (N_2), que entra a 277°C y 4 bar. La mezcla sale a 3,8 bar con una composición molar de 75% H_2 y 25% N_2 . Los

efectos de las energías cinética y potencial pueden despreciarse. Determine:

- (a) La temperatura de la mezcla de salida, en $^\circ\text{C}$.
- (b) La entropía generada, en kJ/K por kmol de mezcla que sale.

12.21 Una corriente de oxígeno (O_2) a 100°F y 2 atm entra en una cámara adiabática en estado de equilibrio con un flujo másico de 1 lb/min y se mezcla con una corriente de aire que entra a 200°F y 1,5 atm con un flujo másico de 2 lb/min. La mezcla sale a una presión de 1 atm. Los efectos de las energías cinética y potencial pueden ignorarse. Basándose en que los calores específicos son constantes, determine:

- (a) La temperatura de la mezcla que sale, en $^\circ\text{C}$.
- (b) La exergía destruida, en kJ/min, para $T_0 = 40^\circ\text{F}$.

12.22 En una cámara adiabática en estado estacionario entra un flujo de 0,1 kmol de aire a 77°C y 1 bar y se mezcla con un flujo de 0,3 kmol/s vapor de agua que entra a 277°C y 1 bar. La mezcla sale a 1 bar. Los efectos de las energías cinética y potencial pueden despreciarse. Determine:

- (a) La temperatura de salida de la mezcla, en $^\circ\text{C}$.
- (b) La entropía generada, en kW/K.

12.23 En una cámara de mezcla aislada térmicamente entra helio a 400 K y 1 bar, mezclándose con argón que entra a 300 K y 1 bar. La mezcla sale a una presión de 1 bar. Si el flujo de masa de argón es x veces el de helio, represente para diferentes valores de x :

- (a) La temperatura de salida, en K.
- (b) La exergía destruida dentro de la cámara, en kJ por kg de helio que entra.

Los efectos de las energías cinética y potencial pueden despreciarse. Tome $T_0 = 300\text{ K}$.

12.24 Una corriente de aire seco (21% O_2 y 79% N_2 en base molar) a 300 K y 0,1 MPa se *separa* en corrientes de oxígeno y nitrógeno puros, ambos a 300 K y 0,1 MPa. Se señala que el dispositivo que consigue la separación requiere un trabajo, en estado estacionario, de 1200 kJ por kmol de aire mientras se produce transferencia de calor con los alrededores a 300 K. Ignorando los efectos de las energías cinética y potencial, evalúe si la cantidad de trabajo consumido puede ser la indicada.

12.25 Se está diseñando un dispositivo para *separar* un gas natural que tiene CH_4 y C_2H_6 . La fracción molar y del C_2H_6 puede variar desde 0,05 a 0,50. El dispositivo recibirá gas natural a 20°C y 1 atm con un caudal de $100\text{ m}^3/\text{s}$. Las corrientes separadas de CH_4 y C_2H_6 saldrán a 20°C y 1 atm. El dispositivo operará prácticamente de forma isoterma a 20°C intercambiando calor con el entorno que está a 20°C . Ignorando los efectos de las energías cinética y potencial, determine el trabajo mínimo teórico requerido para el funcionamiento en estado estacionario, en kW.



Procesos psicrométricos

- 12.26** Al entrar desde el exterior, a una temperatura de 10°C , en una vivienda mantenida a 20°C , se observa que las gafas de una persona *no* se empañan. Un medidor de humedad indica que la humedad relativa en la vivienda es del 55%. ¿Puede ser correcta esta lectura? Proporcione cálculos que apoyen la respuesta.
- 12.27** Una cantidad fija de aire húmedo inicialmente a 1 bar y humedad relativa del 60% se comprime isotérmicamente hasta que comienza la condensación de agua. Determine la presión de la mezcla al comienzo de la condensación, en bar. Repita el cálculo para una humedad relativa del 90%.
- 12.28** Una vasija cuyo volumen es $0,3\text{ m}^3$ contiene inicialmente aire seco a $0,1\text{ MPa}$ y 31°C . Se añade agua a la vasija hasta que se satura el aire a 31°C . Determine:
- La masa de agua añadida, en kg.
 - La presión final en la vasija, en MPa.
- 12.29** Una mezcla de helio y vapor de agua a 60°C y 1 bar tiene un análisis molar del 90,4% de helio y 9,6% de vapor de agua. Si la mezcla se enfría a presión constante, determine la temperatura a la cual el vapor de agua comienza a condensar.
- 12.30** Un sistema consistente inicialmente en $0,5\text{ m}^3$ de aire a 35°C , 1 bar y 70% de humedad relativa se enfría a presión constante a 29°C . Determine el trabajo y el calor transferido durante el proceso, ambos en kJ.
- 12.31** Un depósito cerrado y rígido que tiene un volumen de 3 m^3 contiene inicialmente aire a 100°C y 4,4 bar, con una humedad relativa del 40%. Determine el calor transferido, en kJ, si el contenido del depósito se enfría a:
- 80°C .
 - 20°C .
- 12.32** Un depósito cerrado y rígido contiene inicialmente $0,24\text{ m}^3$ de aire húmedo en equilibrio con $0,06\text{ m}^3$ de agua líquida a 29°C y $0,1\text{ MPa}$. Si el contenido del depósito se calienta hasta 140°C , determine:
- La presión final, en MPa.
 - La transferencia de calor, en kJ.
- 12.33** Los productos de una combustión con un análisis molar de 10% CO_2 , 20% H_2O y 70% N_2 entran en el tubo de escape de un motor a 1000°F y 1 atm y se enfrían mientras atraviesan el tubo, saliendo a 100°F y 1 atm. Determine el calor transferido en situación estacionaria, en kJ por kg de mezcla entrante.
- 12.34** Una corriente de aire a 35°C , 3 bar, humedad relativa del 30% y velocidad de 50 m/s se expande isoentrópicamente a través de una tobera. Determine la menor presión de salida, en bar, que puede lograrse sin condensación. Para esta presión de salida, determine la velocidad de salida, en m/s. La tobera opera en estado estacionario y sin cambios significativos de energía potencial.
- 12.35** Un depósito cerrado y rígido que tiene un volumen de 1 m^3 contiene una mezcla de N_2 y vapor de agua a 50°C y 20 bar. Las masas respectivas son 20,8 kg de N_2 y 0,034 kg de vapor de agua. Si el contenido del depósito se enfría hasta 10°C , determine el calor transferido, en kJ.
- 12.36** En un intercambiador de calor entra aire a 12°C , 1 atm y humedad relativa del 40%, con un caudal de $1\text{ m}^3/\text{s}$. Por separado entra una corriente de aire seco a 280°C y 1 atm con un flujo másico de $0,875\text{ kg/s}$ y sale a 220°C . Despreciando el calor transferido entre el intercambiador de calor y su entorno, las caídas de presión de cada corriente y los efectos de las energías cinética y potencial, determine:
- La temperatura del aire húmedo saliente, en $^{\circ}\text{C}$.
 - La exergía destruida, en kW, para $T_0 = 12^{\circ}\text{C}$.
- 12.37** En un compresor bien aislado que funciona en estado estacionario entra aire húmedo a 20°C , 1,05 bar, humedad relativa del 85% y caudal de $0,3\text{ m}^3/\text{s}$. Si el aire húmedo sale a 100°C y 2 bar, determine:
- La humedad relativa a la salida.
 - La potencia consumida, en kW.
 - La generación de entropía, en kW/K.
- 12.38** En un volumen de control que funciona en estado estacionario entra aire húmedo a 20°C , 1 atm, humedad relativa del 43% y un caudal de $900\text{ m}^3/\text{h}$ y fluye a lo largo de una superficie mantenida a 65°C . Se inyecta agua líquida a 20°C a razón de 5 kg/h que se evapora en la corriente de aire. El aire húmedo sale a 32°C y 1 atm. Determine, por unidad de tiempo:
- El calor transferido, en kW.
 - La generación de entropía, en kW/K.
- 12.39** En el recinto de una fábrica las temperaturas de bulbo seco y de bulbo húmedo son 24 y 16°C , respectivamente. Determine la humedad específica y la humedad relativa si la presión es 1 atm.
- 12.40** Usando el diagrama psicrométrico, Fig. A-9, determine:
- La humedad relativa, la humedad específica y la entalpía específica de la mezcla, en kJ por kg de aire seco, correspondientes a unas temperaturas de bulbo seco y de bulbo húmedo de 30 y 25°C , respectivamente.
 - La humedad específica, la entalpía específica de la mezcla y la temperatura de bulbo húmedo correspondientes a una temperatura de bulbo seco de 30°C y una humedad relativa del 60%.

- (c) La temperatura del punto de rocío correspondiente a las temperaturas de bulbo seco y de bulbo húmedo de 30 y 20°C, respectivamente.

12.41 Resolver el problema 12.39 utilizando el diagrama psicrométrico.

12.42 Una cantidad fija de aire inicialmente a 40°C, 1 atm y 30% de humedad relativa se enfría a presión constante hasta 20°C. Usando el diagrama psicrométrico, determine si se produce la condensación. Evalúese la cantidad de agua condensada, en kg por kg de aire seco, o si no hay condensación, determine la humedad relativa en el estado final.

12.43 El aire húmedo que un ventilador expulsa a la salida de un conducto aislado térmicamente, sale a 22°C y 60% de humedad relativa. El caudal es de 0,5 m³/s y la potencia consumida por el ventilador en estado estacionario es de 1,3 kW. Usando el diagrama psicrométrico, determine la temperatura y la humedad relativa a la entrada del conducto.

Aplicación a sistemas de aire acondicionado y torres de refrigeración

12.44 En un deshumidificador que opera estacionariamente entra aire a 35°C, 1 atm y 50% de humedad relativa. El aire húmedo saturado y el condensado salen en corrientes separadas, ambas a 15°C. Despreciando los efectos de las energías cinética y potencial, determine utilizando las tablas:

- El calor transferido desde el aire húmedo, en kJ por kg de aire seco.
- La cantidad de agua condensada, en kg por kg de aire seco.
- Compruebe los resultados usando el diagrama psicrométrico.

12.45 Un aparato de aire acondicionado que opera en estado estacionario toma aire húmedo a 28°C, 1 bar y 70% de humedad relativa con un caudal de 50 m³/min. El aire húmedo pasa primero sobre un serpentín de enfriamiento y parte del vapor de agua se condensa. El flujo de calor transferido del aire húmedo al serpentín de enfriamiento es de 11 tons. El aire húmedo saturado y el condensado salen en dos corrientes separadas del deshumidificador a la misma temperatura. El aire húmedo pasa entonces a través de una unidad de calentamiento, de que sale a 24°C, 1 bar y 40% de humedad relativa. Despreciando los efectos de las energías cinética y potencial, determine:

- La temperatura del aire húmedo que abandona el deshumidificador, en °C.
- El flujo volumétrico de aire que entra al acondicionador, en m³/min.
- El flujo másico de condensación del agua, en kg/min.
- El calor transferido al aire que pasa a través de la unidad calefactora, en kW.

12.46 La Fig. P 12.46 muestra un compresor seguido por un refrigerador. Al compresor entra aire atmosférico a 0,1 MPa, 32°C y 75% de humedad relativa con un caudal de 2,8 m³/min. El aire húmedo que sale del compresor a 0,689 MPa y 204°C fluye a través del refrigerador, donde se enfría a presión constante, y sale saturado a 38°C. El condensado también sale del refrigerador a 38°C. El calor transferido por el compresor al entorno se efectúa a un ritmo de 844 kJ/min. Para operación en estado estacionario y despreciando los efectos de las energías cinética y potencial, determine:

- La potencia requerida por el compresor, en kW.
- El flujo másico de condensado, en kg/min.
- El calor transferido por el aire húmedo al refrigerante que circula por el serpentín de enfriamiento, en toneladas de refrigeración.

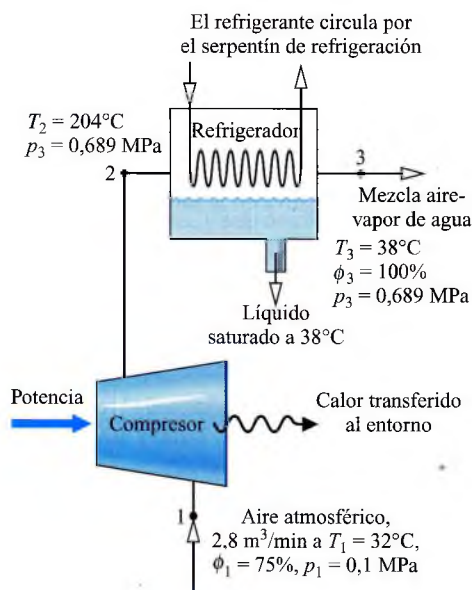


Figura P12.46

12.47 En un equipo que opera en estado estacionario entra aire húmedo a 1 atm con una temperatura de bulbo seco de 55°C y una temperatura de bulbo húmedo de 25°C. Se pulveriza agua líquida a 20°C sobre la corriente de aire, llevándolo a $P = 1$ atm, $T = 40$ °C en la salida. Determine:

- Las humedades relativas en la entrada y en la salida.
- La cantidad de agua líquida rociada, en kg por kg de aire seco.

Ignore tanto el calor transferido entre el equipo y su entorno como los efectos de las energías cinética y potencial.

12.48 En un proceso en estado estacionario, a una aula de un colegio entra aire húmedo con un determinado flujo volumétrico

co y a una temperatura T y se extrae de ella a una temperatura de 27°C y una humedad relativa del 50%. Los ocupantes añaden humedad al aire de la habitación a un ritmo de $4,5\text{ kg/h}$. La humedad puede ser considerada como vapor de agua saturado a 33°C . La transferencia de calor al espacio habitado por todas las fuentes se estima que ocurre a una velocidad de $34\,000\text{ kJ/h}$. La presión permanece uniforme a 1 atm .

(a) Determine para el aire húmedo que entra con un caudal de $40\text{ m}^3/\text{min}$, la temperatura T de suministro del aire, en $^\circ\text{C}$, y la humedad relativa.

(b) Represente la temperatura T de suministro, en $^\circ\text{C}$, y la humedad relativa frente al flujo volumétrico de aire del suministro, en el intervalo 35 a $90\text{ m}^3/\text{min}$.

12.49 Un flujo volumétrico de $50\text{ m}^3/\text{min}$ de aire a 35°C , 1 bar y 10% de humedad relativa entra en un enfriador evaporativo que funciona en estado estacionario. Agua líquida a 20°C entra en el enfriador y se evapora completamente. Del enfriador sale aire húmedo a 25°C y 1 bar . Si no hay intercambio de calor significativo entre el equipo y su entorno, determine:

(a) La cantidad de líquido que entra, en kg/min .

(b) La humedad relativa en la salida.

(c) La exergía destruida en kJ/min , para $T_0 = 20^\circ\text{C}$.

Desprecie los efectos de las energías cinética y potencial.

12.50 La Fig. P12.50 muestra dos opciones para acondicionar el aire atmosférico en estado estacionario. En ambos casos, el aire entra a 15°C , 1 atm y 20% de humedad relativa con un caudal de $150\text{ m}^3/\text{min}$, y sale a 30°C , 1 atm y 40% de humedad relativa. Un método acondiciona el aire mediante inyección de vapor de agua saturado a 1 atm . El otro método obliga al aire que entra a pasar a través de una tela empapada mantenida siempre

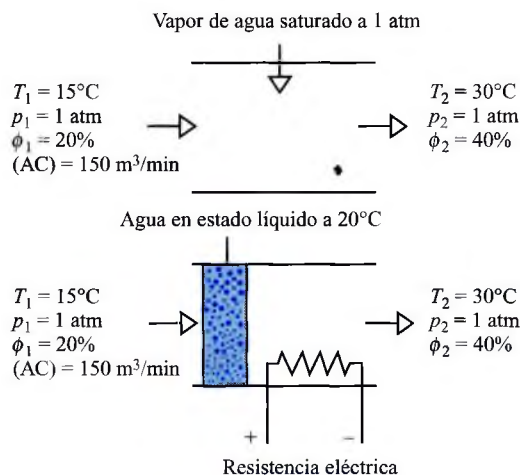


Figura P12.50

húmeda mediante agua que entra a 20°C . La corriente de aire húmedo se calienta después mediante una resistencia eléctrica. ¿Cuál de las dos opciones es preferible? Analícelas.

12.51 Usando las Ecs. 12.56b y 12.56c muestre que

$$\frac{\dot{m}_{a1}}{\dot{m}_{a2}} = \frac{\omega_3 - \omega_2}{\omega_1 - \omega_3} = \frac{(h_{a3} + \omega_3 h_{g3}) - (h_{a2} + \omega_2 h_{g2})}{(h_{a1} + \omega_1 h_{g1}) - (h_{a3} + \omega_3 h_{g3})}$$

Emplee esta relación para demostrar en un diagrama psicrométrico que el estado 3 de la mezcla está situado sobre la línea recta que conecta los estados iniciales de las dos corrientes antes de mezclarse.

12.52 Una corriente de $50\text{ m}^3/\text{min}$ de aire saturado a 14°C y 1 atm se mezcla adiabáticamente con una corriente de $20\text{ m}^3/\text{min}$ de aire húmedo a 32°C , 1 atm y 60% de humedad relativa, dando una única corriente de mezcla a 1 atm . Usando el diagrama psicrométrico junto con el procedimiento del problema 12.51, determine la humedad relativa y la temperatura, en $^\circ\text{C}$, de la corriente de salida.

12.53 En una cámara bien aislada que opera en estado estacionario entra aire atmosférico con temperaturas seca y húmeda de 33 y 29°C , respectivamente, y se mezcla con aire que entra con temperaturas seca y húmeda de 16 y 12°C , respectivamente. El caudal de la corriente de menor temperatura es tres veces el de la otra corriente. Sale una única corriente de mezcla. Determine para la corriente de salida:

(a) La humedad relativa.

(b) La temperatura, en $^\circ\text{C}$.

La presión es uniforme e igual a 1 atm en todas partes. Desprecie los efectos de las energías cinética y potencial.

12.54 En un proceso en estado estacionario, aire a 42°C , 1 atm y humedad relativa del 30% se mezcla adiabáticamente con una segunda corriente de aire que entra a 1 atm . Los flujos másicos de las dos corrientes son iguales. Una única corriente mezclada sale a 29°C , 1 atm y 40% de humedad relativa con un flujo másico de 2 kg/s . Para la segunda corriente que entra, determine:

(a) La humedad relativa.

(b) La temperatura, en $^\circ\text{C}$.

Desprecie los efectos de las energías cinética y potencial.

12.55 Aire a 30°C , 1 bar y 50% de humedad relativa entra en una cámara aislada que opera en estado estacionario con un flujo másico de $3\text{ kg}/\text{min}$ y se mezcla con una corriente de aire húmedo saturado que entra a 5°C y 1 bar con un flujo másico de $5\text{ kg}/\text{min}$. Una única corriente de mezcla sale a 1 bar . Determine:

(a) La humedad relativa y la temperatura, en $^\circ\text{C}$, de la corriente de salida.

(b) La exergía destruida, en kW , para $T_0 = 20^\circ\text{C}$.

Desprecie los efectos de las energías cinética y potencial.

- 12.56** La Fig. P12.56 muestra la mezcla adiabática y en estado estacionario de dos corrientes de aire húmedo. Los efectos de las energías cinética y potencial son despreciables. Determine la exergía destruida, en kJ/min, para $T_0 = 35^\circ\text{C}$.

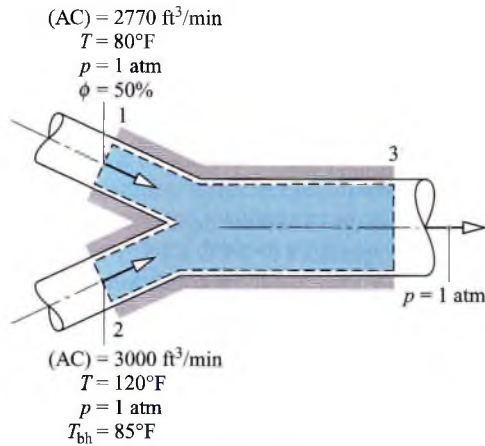


Figura P12.56

- 12.57** Agua procedente del condensador de una central térmica entra en una torre de enfriamiento que opera en estado estacionario, a 40°C y con un flujo másico de $10\,000\text{ kg/s}$. El agua enfriada a 20°C se devuelve al condensador con el mismo flujo. En la torre entra aire atmosférico a 25°C , 1 atm y 35% de humedad relativa. El aire húmedo sale a 35°C , 1 atm y 90% de humedad relativa. Se suministra agua de reposición a 20°C . Determine el flujo másico, en kg/s , de

- el aire atmosférico que entra
- el agua de reposición.

Desprecie los efectos de las energías cinética y potencial.

- 12.58** Agua líquida a 50°C entra en una torre de refrigeración de tiro forzado que opera en estado estacionario. El agua enfriada sale de la torre con un flujo másico de 80 kg/min . No se suministra agua de reposición. Un ventilador localizado dentro de la torre toma aire atmosférico a 17°C , $0,098\text{ MPa}$ y 60% de humedad relativa con un caudal de $110\text{ m}^3/\text{min}$. De la torre sale aire saturado a 30°C y $0,098\text{ MPa}$. La potencia del ventilador es 8 kW . Ignorando los efectos de las energías cinética y potencial, determine:

- El flujo másico de la corriente líquida que entra, en kg/min .
- La temperatura de la corriente líquida enfriada que sale, en $^\circ\text{C}$.

- 12.59** En una torre de refrigeración que opera en régimen estacionario entra agua a 40°C con un flujo másico de 10^5 kg/h . El agua enfriada a 25°C sale de la torre de enfriamiento con el mismo flujo másico. Se suministra agua de reposición a 23°C . El aire atmosférico entra en la torre a 30°C , 1 bar y 35% de humedad relativa, y sale de ella una corriente de aire húmedo saturado a 34°C y 1 bar . Determine:

- Los flujos másicos del aire seco y del agua de reposición, ambos en kg/h .
- La exergía destruida, en kW , para $T_0 = 23^\circ\text{C}$.

Ignore los efectos de las energías cinética y potencial.

Problemas de diseño y de final abierto

- 12.1D** Para que exista confort en las piscinas cubiertas, las temperaturas del aire y del agua deben estar entre los 25 y los 30°C y la humedad relativa en el intervalo del 50 al 60% . Una contribución importante a la pérdida de confort y al uso ineficiente de la energía es la evaporación del agua desde la superficie de la piscina. A 30°C , una piscina de tamaño olímpico puede evaporar hasta 100 kg/h . El vapor de agua que transporta el aire tiene una energía que se puede recuperar en la deshumidificación y utilizar para calentar el agua de la piscina. Diseñe un medio práctico de llevar a cabo esta medida de ahorro de energía. Proponga también medios para impedir la condensación sobre las ventanas del recinto con temperaturas exteriores de hasta -5°C . En cada caso suministre un esquema del equipamiento y los cálculos adecuados que lo justifiquen.

- 12.2D** La Fig. P12.2D muestra un enfriador por pulverización que forma parte del diseño de una planta. Justificando que sólo puede haber *adición* en el agua de reposición en la po-

sición 3 como se desea, un ingeniero decide que la posición de la flecha en esa posición debe ser la opuesta. Analice la decisión del ingeniero y escriba un informe explicando su análisis.

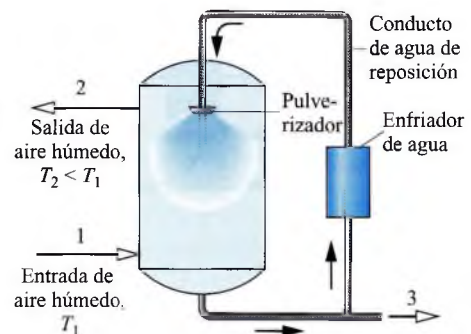


Figura P12.2D

12.3D Los cuartos de ordenadores exigen refrigeración durante todo el año para proteger los componentes electrónicos sensibles. A menudo, el aire es descargado a 15°C , o menos, en varios puntos del cuarto a través de agujeros en el falso techo. También debe humidificarse para proteger a los componentes de la *descarga electrostática*. La humedad relativa aceptable se encuentra en el intervalo del 45 al 55%. Utilizando la instrumentación adecuada, determine la humedad relativa en el cuarto de ordenadores del centro de cálculo de su universidad. Si está fuera del intervalo aceptable, compruebe la posible operación incorrecta del humidificador y sugiera medios para corregirla. Considere la opción de un sistema separado de recirculación de aire que remueva el aire relativamente caliente, añada humedad, y retorne el aire acondicionado al cuarto de ordenadores. Resuma su trabajo en forma de un informe escrito.

12.4D Se pueden realizar ahorros en la factura del agua caliente doméstica utilizando una bomba de calor que descargue en el depósito de agua caliente de un calentador convencional. Cuando el evaporador se localiza dentro del espacio habitado, se produce como consecuencia un enfriamiento y deshumidificación del aire de la habitación. Para una necesidades de 240 litros diarios de agua caliente (a 60°C), compare los costes anuales de electricidad de un calentador con bomba de calor con el de un calentador eléctrico convencional. Indique con un esquema cómo se puede configurar el calentador a base de bomba de calor. ¿Dónde se podría localizar el evaporador de la bomba de calor en los períodos del año en que no convenga el enfriamiento y deshumidificación del aire?

12.5D El control de los contaminantes microbianos es crucial en los quirófanos. La Fig. P12.4D ilustra el diseño propuesto para un sistema de circulación del aire en un hospital con

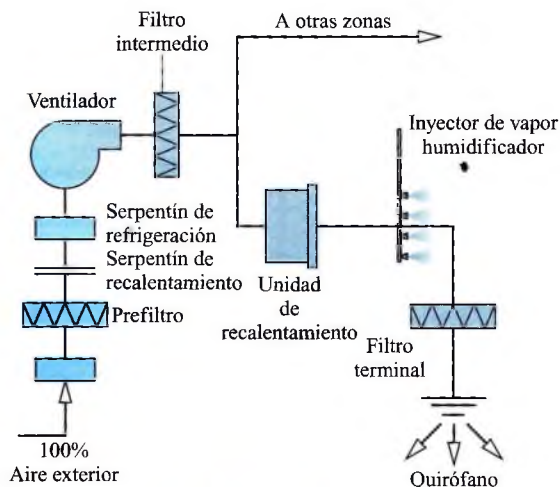


Figura P12.5D

el objetivo de un control efectivo de los agentes infecciosos. Realice una crítica de este diseño considerando, pero sin limitarse a ellos, los siguientes aspectos: ¿Por qué se establece una entrada de aire exterior del 100% en lugar de una recirculación parcial del aire mediante un filtrado que exigiera una mínima entrada de aire externo? ¿Por qué se utiliza humidificación con vapor en lugar del método más habitual con agua líquida pulverizada? ¿Por qué hay tres filtros de eficiencia creciente, y por qué se localizan según se indica? ¿Qué aspectos adicionales se podrían incorporar para mejorar la calidad del aire?

12.6D Una zona de $13\,650\text{ m}^2$ de una planta industrial debe tener una temperatura de $24^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ y una humedad relativa del $45\% \pm 5\%$ cuando las condiciones exteriores en verano son de 34°C de temperatura de bulbo seco y 25°C de temperatura de bulbo húmedo. En estas condiciones, la zona recibe 2025 kW de calor transferido por la maquinaria, la iluminación, la gente y a través de ventanas, techo y paredes. Un sistema convencional de aire acondicionado suministraría $134\text{ m}^3/\text{s}$ de aire que abandonaría el serpentín de enfriamiento a 12°C . Se propone un sistema que conseguiría una reducción sustancial del caudal de aire mediante la pulverización de agua en la habitación desde varios puntos en el techo con un caudal estimado de $0,19\text{ litros/s}$. En este diseño el aire abandonaría el serpentín de enfriamiento casi saturado a $10,9^{\circ}\text{C}$. Indique cualquier aspecto especial que tal instalación de pulverización del agua debiera tener. ¿Dónde se producirían ahorros con el sistema propuesto: en el equipamiento, en los costos anuales de operación, o en ambos? Discútalos.

12.7D La *climatización* de las casas existentes y la construcción más hermética de las nuevas puede conducir a niveles de humedad en la estación invernal que exceden las normas de confort y salubridad. En lugares donde los inviernos tienden a ser húmedos no se puede esperar que las infiltraciones de aire exterior reduzcan los niveles de humedad interior y para ese propósito se emplean frecuentemente deshumidificadores eléctricos portátiles. Estos deshumidificadores no sólo reducen la humedad sino que actúan también como bombas de calor, ya que suministran al ambiente la energía de accionamiento del aparato más la energía cedida por el agua al condensarse. Debido a este aspecto de bomba de calor, se ha afirmado que el coste de operación del deshumidificador es compensado por una reducción del costo de calefacción. Evalúe esta afirmación.

12.8D Los edificios de áreas húmedas y cálidas necesitan frecuentemente enfriamiento y deshumidificación a la vez. La Fig. 12.11 muestra una forma de alcanzar este objetivo. Sin embargo, es posible un uso más eficiente de la energía con un sistema en el cual se pasa el aire ambiente en primer lugar por un sistema de deshumidificación por desecación y luego se enfría mediante un ciclo de refrigeración por com-

presión de vapor accionado por un motor de combustión interna organizado de forma que el agente secante se regenera utilizando el calor residual del motor. Desarrolle un diagrama esquemático del sistema integrado. Especifique el sistema de desecación, incluyendo su geometría, y el medio secante.

12.9D Como ingeniero de una consultora ha sido requerido para recomendar formas de proporcionar enfriamiento por condensación para una propuesta de expansión de un 25 % de una planta local de generación de electricidad. Considere la posibilidad de utilizar torres de enfriamiento húmedo, torres de enfriamiento seco, y enfriamiento en lagos. Considere soluciones relevantes desde el punto de vista ambiental,

el efecto sobre el rendimiento de la central y los costes. escriba un informe con el detalle de sus recomendaciones.

12.10D La mayor parte de los supermercados utiliza sistemas de acondicionamiento diseñados fundamentalmente para control de temperatura, y éstas producen habitualmente una humedad relativa en torno al 55%. Con esta humedad es necesario consumir una importante cantidad de energía para eliminar la escarcha y la condensación ausentes de los mostradores refrigerados. Investigue las tecnologías existentes para reducir la humedad a niveles del 40-45% y reducir, así, los problemas de escarcha y condensación. Haga una estimación del ahorro de energía que sería posible si su estrategia se aplicara a los supermercados de su localidad.

MEZCLAS REACTIVAS Y COMBUSTIÓN

13

Introducción

El *objetivo* de este capítulo es el estudio de sistemas en los que tienen lugar reacciones químicas. Puesto que la *combustión* de hidrocarburos se da en la mayor parte de los dispositivos de producción de potencia (Caps. 8 y 9), se hace hincapié en este tipo de reacción.

objetivo del capítulo

El análisis termodinámico de los sistemas reactivos es, básicamente, una extensión de los principios introducidos hasta aquí. Los conceptos aplicados en la primera parte del capítulo, relacionados con los fundamentos de la combustión, son los mismos: conservación de la masa, conservación de la energía y segundo principio. Sin embargo, es necesario modificar los métodos utilizados para evaluar la entalpía, la energía interna y la entropía específicas para tener en cuenta los cambios en la composición química. Sólo la forma en que se calculan estas propiedades representa una variación de los métodos utilizados hasta ahora, por lo que, una vez determinadas, su uso en los balances de energía y entropía del sistema considerado, es el mismo que en los capítulos anteriores. En la segunda parte del capítulo se extiende el concepto de exergía del Cap. 7, incorporando la exergía química.

Los principios desarrollados en este capítulo permiten determinar la composición de equilibrio de una mezcla de sustancias químicas. Este problema se estudia en el capítulo siguiente. La *disociación* también se deja para entonces. La predicción de *las velocidades de reacción* no entra en el ámbito de la Termodinámica clásica, por lo que la Cinética química, que trata de las velocidades de reacción, no se discute en este texto.

FUNDAMENTOS DE LA COMBUSTIÓN

13.1 EL PROCESO DE COMBUSTIÓN

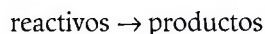
Cuando tiene lugar una reacción química, los enlaces de las moléculas de los *reactivos* se rompen, y los átomos y electrones se reagrupan para formar los *productos*. En las reacciones de combustión, la oxidación rápida de los elementos reactivos del combustible trae como consecuencia la liberación de energía al formarse los productos de la combustión. Los tres elementos activos más importantes en los combustibles habituales son el carbono, el hidrógeno y el azufre. En general, el azufre contribuye poco a la energía liberada pero es la causa de problemas importantes de contaminación y corrosión.

*reactivos
productos*

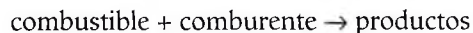
combustión completa

La **combustión es completa** si todo el carbono presente en el combustible se ha transformado en dióxido de carbono, todo su hidrógeno en agua, todo su azufre en dióxido de azufre y todos los demás componentes se han oxidado completamente. Si estas condiciones no se cumplen, la combustión es *incompleta*.

En este capítulo tratamos con las reacciones de combustión expresadas por las ecuaciones químicas de la forma



o



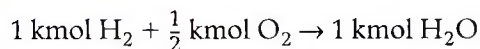
Al considerar reacciones químicas hay que recordar que la masa se conserva, de manera que la masa de los productos es igual a la de los reactivos. La masa total de cada *elemento* químico debe ser igual en ambos miembros de la ecuación, aunque los elementos existan en compuestos químicos diferentes en reactivos y los productos. Sin embargo, el número de moles de los productos puede ser distinto del de los reactivos.

Por ejemplo... considérese la combustión completa del hidrógeno con el oxígeno

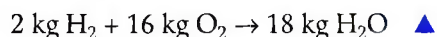


En este caso, los reactivos son el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno es el combustible y el oxígeno el comburente (oxidante). El agua es el único producto de la reacción. Los coeficientes numéricos de la ecuación, que preceden a los símbolos químicos para dar iguales cantidades de cada elemento químico en ambos miembros de la ecuación, se denominan **coeficientes estequiométricos**. En otras palabras, la Ec. 13.1 establece

**coeficientes
estequiométricos**



Nótese que el número total de moles en ambos miembros de la Ec. 13.1 no es el mismo. Sin embargo, al conservarse la masa, la masa total de los productos debe ser igual a la de los reactivos. Puesto que 1 kmol de H_2 pesa 2 kg, 1/2 kmol de O_2 pesa 16 kg y 1 kmol de H_2O pesa 18 kg, la Ec. 13.1 se puede interpretar estableciendo



En el resto de esta sección se considera la naturaleza del combustible, del oxidante y de los productos de la combustión que intervienen normalmente en diferentes aplicaciones prácticas de la combustión.

COMBUSTIBLES

Un **combustible** es simplemente una sustancia susceptible de ser quemada. En este capítulo se pone énfasis en los hidrocarburos, que contienen carbono e hidrógeno. Pueden contener también azufre y otros elementos químicos. Estos combustibles pueden existir en estado sólido, líquido o gaseoso.

Los hidrocarburos líquidos se extraen normalmente del petróleo crudo mediante procesos de craqueo y destilación. Ejemplos son la gasolina, el gasóleo, el keroseno y otros tipos de combustibles petrolíferos. La mayor parte de estos combustibles líquidos son mezclas de hidrocarburos cuya composición se da habitualmente en términos de sus frac-

ciones de masa. Para mayor sencillez de los cálculos, la gasolina se considera frecuentemente como octano, C_8H_{18} , y el gasóleo como dodecano, $C_{12}H_{26}$.

Los hidrocarburos gaseosos se obtienen de los pozos de gas natural o se producen en ciertos procesos químicos. El gas natural consiste habitualmente en una mezcla de varios hidrocarburos diferentes cuyo constituyente mayoritario es el metano, CH_4 . La composición de los combustibles gaseosos se da habitualmente en función de las fracciones molares. Los hidrocarburos gaseosos y los líquidos se pueden sintetizar a partir de carbón, de arenas asfálticas y de esquistos bituminosos.

El carbón es un combustible sólido familiar. Su composición varía considerablemente con el yacimiento. Para cálculos de combustión la composición del carbón se expresa habitualmente como análisis elemental. Este tipo de *análisis elemental* da la composición en *base másica* en términos de las cantidades relativas de los elementos químicos (carbono, azufre, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno) y ceniza.

MODELO PARA EL AIRE DE COMBUSTIÓN

El oxígeno es necesario en toda reacción de combustión. El oxígeno puro se utiliza solamente en aplicaciones especiales tales como el corte y la soldadura. En la mayoría de las aplicaciones de la combustión es el aire el que proporciona el oxígeno necesario. La composición de una muestra típica de aire seco se da en la Tabla 12.1. Sin embargo, para los cálculos de combustión de este libro se utiliza el siguiente modelo simplificado:

- Todos los componentes del aire distintos del oxígeno y del nitrógeno se incluyen junto a este último. En consecuencia, se considera que el aire está compuesto de un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno en base molar. Con esta idealización, la relación molar entre nitrógeno y oxígeno es $0,79/0,21 = 3,76$. Por tanto, cuando el aire suministra el oxígeno en una reacción de combustión, cada mol de oxígeno va acompañado de 3,76 moles de nitrógeno. El aire considerado aquí no contiene vapor de agua. Cuando el aire presente en la combustión es *húmedo*, al escribir la ecuación de combustión hay que considerar el vapor de agua presente.
- Supondremos también que el nitrógeno presente en el aire de combustión *no* reacciona. Es decir, el nitrógeno se considera inerte. Sin embargo, el nitrógeno, como uno de los productos de la reacción, se encuentra a la misma temperatura que los otros productos, por lo que sufre un cambio de estado si éstos se encuentran a temperatura diferente de la del aire antes de la combustión. Si se alcanza una temperatura suficientemente alta, el nitrógeno puede formar compuestos como el óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno. Incluso simples trazas de óxidos de nitrógeno presentes en los gases emitidos por los motores de combustión interna pueden ser una fuente de contaminación del aire.

**CRITERIO
METODOLÓGICO**

Relación aire-combustible. Dos parámetros frecuentemente utilizados para cuantificar las cantidades de combustible y de aire en un proceso particular de combustión son la *relación aire-combustible* y su inversa, la relación combustible-aire. La primera es simplemente el cociente entre la cantidad de aire en una reacción y la cantidad de combustible. Este cociente se puede escribir en base molar (moles de aire dividido por moles de combustible) o en base másica (masa de aire dividida por masa de combustible). La transformación entre estos valores se hace utilizando las masas moleculares del aire, M_{aire} , y del combustible, M_{comb} ,

*relación
aire-combustible*

$$\begin{aligned}\frac{\text{masa de aire}}{\text{masa de combustible}} &= \frac{\text{moles de aire} \times M_{\text{aire}}}{\text{moles de combustible} \times M_{\text{comb}}} \\ &= \frac{\text{moles de aire}}{\text{moles de combustible}} \left(\frac{M_{\text{aire}}}{M_{\text{comb}}} \right)\end{aligned}$$

o

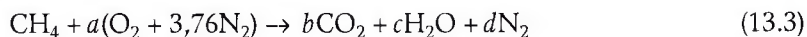
$$AC = \overline{AC} \left(\frac{M_{\text{aire}}}{M_{\text{comb}}} \right) \quad (13.2)$$

donde $\overline{AC}$ es el cociente aire-combustible en base molar y AC en base másica. Para los cálculos de combustión de este libro la masa molecular del aire se toma igual a 28,97. La Tabla A-1 proporciona las masas moleculares de varios hidrocarburos importantes. Puesto que AC es un cociente, tiene el mismo valor aunque las cantidades de aire se expresen en unidades del SI o en unidades inglesas.

cantidad teórica de aire

Aire teórico. La cantidad mínima de aire que proporciona oxígeno suficiente para la combustión completa de todo el carbono, hidrógeno y azufre presente en el combustible se llama **cantidad teórica de aire**. Los productos de la combustión en ese caso serán dióxido de carbono, agua, dióxido de azufre y el nitrógeno que acompaña al oxígeno en el aire, además de cualquier nitrógeno contenido en el combustible. En los productos no aparecerá oxígeno libre.

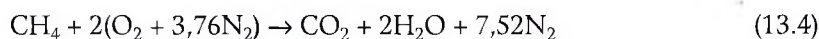
Por ejemplo... determinemos la cantidad teórica de aire para la combustión completa de una cierta cantidad de metano. En esta reacción los productos contienen solamente dióxido de carbono, agua y nitrógeno. La reacción es



donde a , b , c y d representan los moles de oxígeno, dióxido de carbono, agua y nitrógeno. Al escribir el primer miembro de la Ec. 13.3 se considera que 3,76 moles de nitrógeno acompañan a cada mol de oxígeno. Aplicando el principio de conservación de la masa al carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, respectivamente, resultan cuatro ecuaciones para cuatro incógnitas

$$\begin{array}{rcl} \text{C:} & b & = 1 \\ \text{H:} & 2c & = 4 \\ \text{O:} & 2b + c & = 2a \\ \text{N:} & d & = 3,76a \end{array}$$

Resolviendo estas ecuaciones, la ecuación química *estequiométrica* es



El coeficiente 2 delante del término $(\text{O}_2 + 3,76\text{N}_2)$ en la Ec. 13.4 es el número de moles de *oxígeno* en el aire de combustión necesarios por mol de combustible y *no es* la cantidad de aire. Así pues, la cantidad de aire de combustión es 2 moles de oxígeno *más* $2 \times 3,76$ moles de nitrógeno, lo que da un total de 9,52 moles de aire por mol de combustible. Así, para la reacción dada por la Ec. 13.4, la relación aire-combustible en base molar es 9,52. Para calcular la relación aire-combustible en base másica se utiliza la Ec. 13.2 para escribir

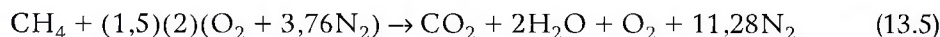
$$AC = \overline{AC} \left(\frac{M_{\text{aire}}}{M_{\text{comb}}} \right) = 9,5 \left(\frac{28,97}{16,04} \right) = 17,19 \quad \blacktriangle$$

Normalmente la cantidad de aire suministrado no coincide con la teórica. La cantidad de aire realmente suministrado se expresa habitualmente en términos del **porcentaje del aire teórico** o estequiométrico. Por ejemplo, 150% del aire teórico significa que el aire realmente suministrado es 1,5 veces la cantidad teórica de aire. Alternativamente, la cantidad real de aire utilizado se puede expresar como **porcentaje de exceso** o **porcentaje de defecto** del aire. Por ejemplo, 150% del aire teórico equivale al 50% de exceso de aire, y 80% de aire estequiométrico o teórico es lo mismo que el 20% de defecto de aire.

*porcentaje del
aire teórico*

*porcentaje de exceso
de aire*

Por ejemplo... considérese la combustión *completa* de metano con un 150% del aire estequiométrico (50% de exceso de aire). La ecuación química ajustada es



En esta ecuación la cantidad de aire por mol de combustible es 1,5 veces la cantidad teórica determinada por la Ec. 13.4. En consecuencia, la relación aire-combustible es 1,5 veces el determinado para la Ec. 13.4. Puesto que se supone combustión completa, los productos sólo contienen dióxido de carbono, agua, nitrógeno y oxígeno. El exceso de aire suministrado aparece en los productos como oxígeno sin combinar y una mayor cantidad de nitrógeno que la de la Ec. 13.4, basada en la cantidad teórica de aire. $\blacktriangle$

El **dosado relativo** es el cociente entre la relación combustible-aire real y la relación combustible-aire para una combustión completa con la cantidad teórica de aire. Se dice que los reactivos forman una mezcla *pobre* cuando el dosado relativo es menor que uno. Cuando es mayor que uno, se dice que los reactivos forman una mezcla *rica*.

dosado relativo

En el Ejemplo 13.1 utilizamos la conservación de masa para obtener el ajuste de reacciones químicas. Se calcula también la relación aire-combustible para cada reacción.

Ejemplo 13.1

PROBLEMA CÁLCULO DE LA RELACIÓN AIRE-COMBUSTIBLE

Determine la relación aire-combustible en bases molar y másica para la combustión completa de octano, C_8H_{18} , con **(a)** la cantidad estequiométrica de aire, **(b)** el 150% del aire estequiométrico (50% de exceso de aire).

SOLUCIÓN

Conocido: Se quema completamente octano, C_8H_{18} , con (a) la cantidad teórica de aire, (b) el 150% del aire teórico.

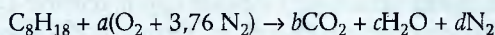
Se debe hallar: La relación aire-combustible en base molar y másica.

Consideraciones e hipótesis:

1. Cada mol de oxígeno del aire de combustión va acompañado solamente de 3,76 moles de nitrógeno.
2. El nitrógeno es inerte.
3. La combustión es completa.

Análisis:

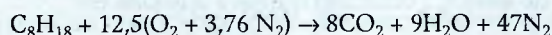
- (a) En la combustión completa de C_8H_{18} , con la cantidad estequiométrica de aire, los productos contienen solamente dióxido de carbono, agua y nitrógeno. Es decir,



Aplicando el principio de conservación de la masa al carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, respectivamente, da

$$\begin{array}{ll} \text{C:} & b = 8 \\ \text{H:} & 2c = 18 \\ \text{O:} & 2b + c = 2a \\ \text{N:} & d = 3,76a \end{array}$$

La resolución de estas ecuaciones da: $a = 12,5$, $b = 8$, $c = 9$, $d = 47$. La ecuación química ajustada es pues



La relación aire-combustible en base molar es

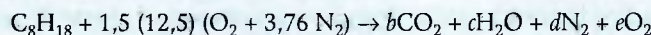
$$\overline{AC} = \frac{12,5 + 12,5(3,76)}{1} = \frac{12,5(4,76)}{1} = 59,5 \frac{\text{kmol(aire)}}{\text{kmol(combustible)}}$$

La relación aire-combustible en base másica es

$$AC = \left[59,5 \frac{\text{kmol(aire)}}{\text{kmol(combustible)}} \right] \left[\frac{28,97 \frac{\text{kg(aire)}}{\text{kmol(aire)}}}{114,22 \frac{\text{kg(combustible)}}{\text{kmol(combustible)}}} \right] = 15,1 \frac{\text{kg(aire)}}{\text{kg(combustible)}}$$

- (b) Para el 150% del aire estequiométrico, la ecuación química de la combustión completa toma la forma

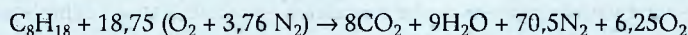
1



Aplicando la conservación de la masa,

$$\begin{array}{ll} \text{C:} & b = 8 \\ \text{H:} & 2c = 18 \\ \text{O:} & 2b + c + 2e = (1,5) (12,5) (2) \\ \text{N:} & d = (1,5) (12,5) (3,76) \end{array}$$

La solución de estas ecuaciones da: $b = 8$, $c = 9$, $d = 70,5$, $e = 6,25$, dando la siguiente ecuación química ajustada



La relación aire-combustible en base molar es

$$\overline{AC} = \frac{18,75(4,76)}{1} = 89,25 \frac{\text{kmol(aire)}}{\text{kmol(combustible)}}$$

En base másica, la relación aire-combustible es 22,6 kg (aire)/kg (combustible), como puede comprobarse.

- 1 Cuando la combustión se realiza con *exceso de aire*, el oxígeno aparece entre los productos, además del dióxido de carbono, agua y nitrógeno.

DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN

En cada uno de los ejemplos anteriores se suponía que la combustión era completa. Para un hidrocarburo, esto significa que los únicos productos contemplados serán CO_2 , H_2O y N_2 , con O_2 presente cuando haya exceso de aire. Si se especifica el combustible y la combustión es completa, las cantidades respectivas de los productos pueden determinarse aplicando el principio de conservación de masa a la ecuación química. El procedimiento para obtener la ecuación química ajustada de una reacción *real* cuya combustión sea incompleta no es siempre tan directo.

La combustión es el resultado de una serie de reacciones químicas muy complicadas y rápidas, y los productos que se forman dependen de muchos factores. Cuando se quema un combustible en el cilindro de un motor de combustión interna, los productos de la reacción varían con la temperatura y la presión en el cilindro. En cualquier equipo de combustión, el grado de mezcla de aire y combustible es una forma de control de las reacciones que tienen lugar una vez encendida la mezcla de aire y combustible. Aunque la cantidad de aire suministrada en un proceso de combustión real puede ser mayor que la estequiométrica, no es infrecuente la aparición entre los productos de algo de monóxido de carbono y de oxígeno no utilizado. Esto se puede deber a un mezclado insuficiente, a un tiempo escaso para completar la combustión, o a otros factores. Cuando la cantidad de aire suministrado es menor que la estequiométrica, los productos pueden incluir CO_2 y CO , y también puede haber combustible inquemado en los productos. A diferencia de los casos de combustión completa considerados antes, los productos de la combustión de una combustión real y sus cantidades relativas solamente se pueden determinar *por medición*.

Entre los diversos aparatos para la determinación experimental de la composición de los productos de la combustión están el *analizador Orsat*, el *cromatógrafo de gases*, el *analizador por infrarrojos* y el *detector de ionización de llama*. Los datos de estos instrumentos se utilizan para determinar las fracciones molares de los productos gaseosos de la combustión. Los análisis se realizan habitualmente en base “seca”. En un **análisis en base seca** las fracciones molares se dan para todos los productos gaseosos *excepto* el vapor de agua. En los Ejemplos 13.2 y 13.3 se muestra cómo los análisis de los productos de la reacción se pueden utilizar para determinar las ecuaciones químicas de las reacciones.

análisis en base seca

Puesto que al quemar hidrocarburos se forma agua, la fracción molar del vapor de agua en los productos gaseosos de la combustión puede ser importante. Si los productos gaseosos de la combustión se enfrían a presión de la mezcla constante, el vapor de agua empieza a condensar cuando se alcanza la *temperatura de rocío*. El agua depositada en conductos, silenciadores y otras partes metálicas puede producir corrosión, por lo que es importante conocer la temperatura de rocío. En el Ejemplo 13.2 se muestra cómo se determina la temperatura de rocío y también otras características del análisis de los productos en base seca.

Ejemplo 13.2

PROBLEMA EL ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS EN BASE SECA

Se quema metano, CH_4 , con aire seco. El análisis molar de los productos en base seca es 9,7% de CO_2 , 0,5% de CO , 2,95% de O_2 y 86,85% de N_2 . Determine (a) la relación aire-combustible en ambas bases, molar y másica, (b) el porcentaje del aire teórico, (c) la temperatura de rocío de los productos, en $^{\circ}\text{C}$, si la presión es 1 atm.

SOLUCIÓN

Conocido: Se quema metano con aire seco. Se proporciona el análisis molar de los productos en base seca.

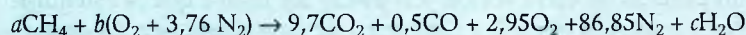
Se debe hallar: (a) la relación aire-combustible en base molar y másica, (b) el porcentaje del aire estequiométrico, y (c) la temperatura de rocío de los productos, en °C, si la presión es 1 atm.

Consideraciones e hipótesis:

1. Cada mol de oxígeno del aire de combustión va acompañado de 3,76 moles de nitrógeno, que es inerte.
2. Los productos forman una mezcla de gases ideales.

Análisis:

- 1 (a) Un planteamiento adecuado de la solución es partir de 100 kmol de productos secos. La ecuación química es entonces



Además de los 100 kmol de productos secos considerados, debe incluirse el agua como un producto.

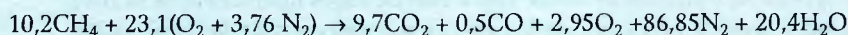
Aplicando la conservación de la masa al carbono, hidrógeno y oxígeno, respectivamente,

$$\text{C:} \quad 9,7 + 0,5 = a$$

$$\text{H:} \quad 2c = 4a$$

$$\text{O:} \quad (9,7)(2) + 0,5 + 2(2,95) + c = 2b$$

- 2 La solución de este conjunto de ecuaciones da $a = 10,2$, $b = 23,1$, $c = 20,4$. La ecuación química ajustada es



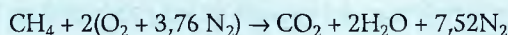
En base molar, la relación aire-combustible es

$$\overline{AC} = \frac{23,1(4,76)}{10,2} = 10,78 \frac{\text{kmol(aire)}}{\text{kmol(combustible)}}$$

En base másica

$$AC = (10,78) \left(\frac{28,97}{16,04} \right) = 19,47 \frac{\text{kg(aire)}}{\text{kg(combustible)}}$$

- (b) La ecuación química ajustada de la combustión completa del metano con el aire *estequiométrico* es



La relación aire teórico-combustible en base molar es

$$(\overline{AC})_{\text{teórico}} = \frac{2(4,76)}{1} = 9,52 \frac{\text{kmol(aire)}}{\text{kmol(combustible)}}$$

El porcentaje del aire teórico se obtiene de

$$\begin{aligned} \% \text{ aire teórico} &= \frac{(\overline{AC})}{(\overline{AC})_{\text{estequiométrico}}} \\ &= \frac{10,78 \text{ kmol(aire)/kmol(combustible)}}{9,52 \text{ kmol(aire)/kmol(combustible)}} = 1,13 \text{ (113\%)} \end{aligned}$$

- (c) Para determinar la temperatura de rocío se necesita la presión parcial del vapor de agua, p_v . Ésta se encuentra a partir de $p_v = y_v p$, donde y_v es la fracción molar del vapor de agua en los productos de la combustión y p es 1 atm. A partir del ajuste de la ecuación química en el apartado (a), la fracción molar del vapor de agua es

$$y_v = \frac{20,4}{100 + 20,4} = 0,169$$

- 1 Por tanto, $p_v = 0,169$ atm. Interpolando en la Tabla A-2, $T = 56,6^\circ\text{C}$.

- 1 La solución del apartado (a) se puede obtener sobre la base de cualquier cantidad de productos secos; por ejemplo, 1 kmol. Con otras cantidades supuestas, los valores de los coeficientes de la ecuación química ajustada diferirán de los allí obtenidos, pero la relación aire-combustible, el valor del porcentaje del aire teórico y la temperatura de rocío permanecerán invariables.

- 2 Los tres coeficientes desconocidos, a , b y c , se calculan en el apartado (a) aplicando el principio de conservación de la masa al carbono, hidrógeno y oxígeno. Como comprobación, nótese que el nitrógeno también satisface el balance

$$\text{N: } b(3,76) = 86,85$$

Esto confirma la exactitud tanto del análisis dado de productos como de los cálculos encaminados a determinar los coeficientes desconocidos.

- 3 Si los productos de la combustión se enfriaran a presión constante por debajo del punto de rocío a $56,6^\circ\text{C}$, se produciría condensación de parte del vapor de agua.

En el Ejemplo 13.3 se quema con aire una mezcla de combustibles con análisis molar conocido, obteniendo productos con un análisis en base seca conocido.

Ejemplo 13.3

PROBLEMA COMBUSTIÓN NATURAL DE UN GAS CON EXCESO DE AIRE

Un gas natural tiene el siguiente análisis molar: 80,62% de CH_4 , 5,41% de C_2H_6 , 1,87% de C_3H_8 , 1,60% de C_4H_{10} y 10,50% de N_2 . El gas se quema con aire seco, y da unos productos cuyo análisis molar en base seca es: CO_2 : 7,8%, CO : 0,2%, O_2 : 7% y N_2 : 85%. (a) Determine la relación aire-combustible en base molar. (b) Suponiendo comportamiento de gas ideal para la mezcla combustible, determine la cantidad de productos, en kmol, que se formarían a partir de 100 m^3 de mezcla combustible a 300 K y 1 bar. (c) Determine el porcentaje del aire teórico.

SOLUCIÓN

Conocido: Un gas natural con un análisis molar especificado se quema con aire seco y da unos productos cuyo análisis molar en base seca es conocido.

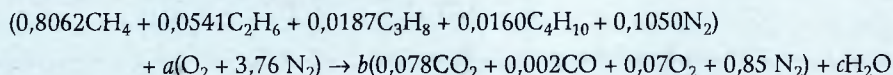
Se debe hallar: La relación aire-combustible en base molar, la cantidad de productos, en kmol, para 100 m^3 de gas natural a 300 K y 1 bar, y el porcentaje del aire teórico.

Consideraciones e hipótesis:

1. Cada mol de oxígeno en el aire de combustión va acompañado de 3,76 moles de nitrógeno, que es inerte.
2. La mezcla combustible se puede modelar como un gas ideal.

Análisis:

- (a) La resolución se puede realizar a partir de una cantidad determinada de mezcla combustible o de una cantidad determinada de productos secos. Vamos a desarrollar el primer procedimiento, basando la solución en 1 kmol de mezcla combustible. La ecuación química toma la forma



Los productos consisten en b kmol de productos secos y c kmol de vapor de agua, ambos por kmol de combustible.

Aplicando la conservación de la masa al carbono,

$$b(0,078 + 0,002) = 0,8062 + 2(0,0541) + 3(0,0187) + 4(0,0160)$$

Resolviendo se obtiene $b = 12,931$. La conservación de masa para el hidrógeno da lugar a

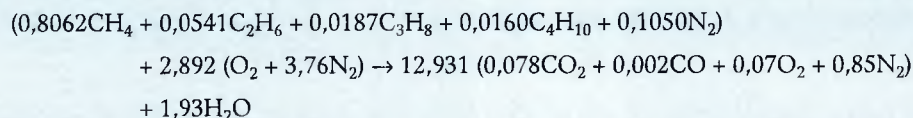
$$2c = 4(0,8062) + 6(0,0541) + 8(0,0187) + 10(0,0160)$$

que da $c = 1,93$. El coeficiente desconocido a se puede obtener del balance de masa del oxígeno o del nitrógeno. Aplicando la conservación de masa al oxígeno,

$$12,931 [2(0,078) + 0,002 + 2(0,07)] + 1,93 = 2a$$

se obtiene $a = 2,892$.

La ecuación química ajustada es entonces



La relación aire-combustible en base molar es

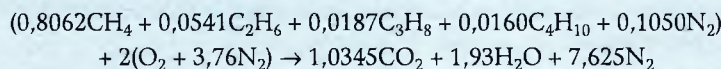
$$\overline{AC} = \frac{(2,892)(4,76)}{1} = 13,77 \frac{\text{kmol(aire)}}{\text{kmol(combustible)}}$$

- (b) Del análisis de la ecuación química de la reacción se deduce que la cantidad total de productos es $b + c = 12,931 + 1,93 = 14,861$ kmol de productos por kmol de combustible. La cantidad de combustible en moles, n_C , presente en 100 m^3 de mezcla gaseosa a 300 K y 1 bar se pueden determinar de la ecuación de estado del gas ideal

$$n_C = \frac{pV}{RT} \\ = \frac{(10^5 \text{ N/m}^2)(100 \text{ m}^3)}{(8314 \text{ N} \cdot \text{kmol} \cdot \text{K})(300 \text{ K})} = 4,01 \text{ kmol (combustible)}$$

En consecuencia, la cantidad total de productos formados a partir de 100 m^3 de combustible es $(14,861)(4,01) = 59,59$ kmol de productos gaseosos.

- (c) La ecuación química ajustada de la *combustión completa* de la mezcla combustible con el *aire teórico* es



La relación aire teórico-combustible en base molar es

$$(\overline{AC})_{\text{teórico}} = \frac{2(4,76)}{1} = 9,52 \frac{\text{kmol(aire)}}{\text{kmol(combustible)}}$$

El porcentaje del aire teórico es entonces

$$\% \text{ aire teórico} = \frac{13,77 \text{ kmol(aire)}/\text{kmol(combustible)}}{9,52 \text{ kmol(aire)}/\text{kmol(combustible)}} = 1,45 (145 \%)$$

- 1** Una comprobación de la exactitud de los análisis molares dados y de los cálculos encaminados a determinar los coeficientes desconocidos en la solución del apartado (a) se obtiene aplicando el balance de masa al nitrógeno. La cantidad de nitrógeno en los reactivos es

$$0,105 + (3,76) (2,892) = 10,98 \text{ kmol/kmol de combustible}$$

La cantidad de nitrógeno en los productos es $(0,85) (12,931) = 10,99 \text{ kmol/kmol de combustible}$. La diferencia se puede atribuir al redondeo.

13.2 CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA EN SISTEMAS REACTIVOS

El objeto de esta sección es ilustrar la aplicación del principio de conservación de la energía a los sistemas reactivos. Las formas del principio de conservación de la energía introducidas anteriormente siguen siendo válidas independientemente de que exista o no una reacción química dentro del sistema. Sin embargo, los métodos utilizados para evaluar las propiedades de los sistemas reactivos difieren algo de los usados hasta aquí.

13.2.1 CÁLCULO DE LA ENTALPÍA DE FORMACIÓN PARA SISTEMAS REACTIVOS

En cada una de las tablas de propiedades termodinámicas utilizadas hasta aquí, los valores de la energía interna, entalpía y entropía específicas están dados respecto de algún estado arbitrario de referencia cuyas entalpía (o energía interna) y entropía se hacen igual a cero. Esta aproximación vale para el cálculo de *variaciones* en las propiedades entre estados de la misma composición, ya que las referencias arbitrarias se anulan. Sin embargo, cuando ocurre una reacción química, los reactivos desaparecen y se forman los productos, de manera que las diferencias no se pueden calcular para todas las sustancias implicadas. Para los sistemas reactivos es necesario evaluar u , h y s de manera que no haya ambigüedades o inconsistencias al calcular las propiedades. En esta sección consideraremos cómo hacerlo para u y h . El caso de la entropía es distinto y se retoma en la Sec. 13.4.

Se puede establecer una referencia para la entalpía en el estudio de sistemas reactivos asignando arbitrariamente un valor nulo a la entalpía de los *elementos estables* en un estado llamado *estado de referencia estándar* definido por $T_{\text{ref}} = 298,15 \text{ K}$ (25°C) y $p_{\text{ref}} = 1 \text{ atm}$. Nótese que sólo se asigna un valor cero de entalpía en el estado estándar a los *elementos estables*. El término estable significa simplemente que el elemento al que se le aplica es químicamente estable. Por ejemplo, en el estado estándar las formas estables del hidrógeno, oxígeno y nitrógeno son H_2 , O_2 y N_2 y no las monoatómicas H , O y N . Con esta elección de la referencia no existe ningún conflicto o ambigüedad.

*estado de referencia
estándar*

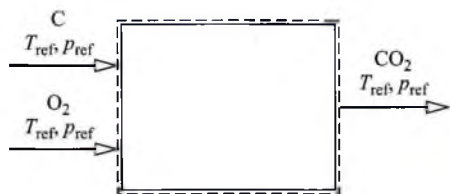


Figura 13.1 Reactor utilizado para introducir el concepto de entalpía de formación.

entalpía de formación

Entalpía de formación. Utilizando la referencia antes comentada, se pueden asignar valores entálpicos a los *compuestos* para uso en el estudio de los sistemas reactivos. La entalpía de un compuesto en el estado estándar es igual a su **entalpía de formación**, simbolizada por $\bar{h}_f^\circ$. La entalpía de formación es la energía liberada o absorbida cuando el compuesto se forma a partir de sus elementos y tanto el compuesto como los elementos están a T_{ref} y p_{ref} . La entalpía de formación se determina habitualmente aplicando los procedimientos de la Termodinámica estadística y utilizando valores espectroscópicos medidos. La entalpía de formación también se puede encontrar midiendo el calor transferido en una reacción en la que se forma el compuesto a partir de sus elementos. Esto se ilustra en el siguiente párrafo. La Tabla A-25 da los valores de la entalpía de formación de varios compuestos en unidades de kJ/kmol. En este texto el superíndice $^\circ$ se utiliza para identificar las propiedades a 1 atm. Para el caso de la entalpía de formación, la temperatura de referencia T_{ref} también se identifica con este símbolo.

Para considerar el concepto de entalpía de formación más a fondo, nos referiremos al reactor sencillo mostrado en la Fig. 13.1, en el cual entran carbono y oxígeno a T_{ref} y p_{ref} y reaccionan completamente en estado estacionario para formar dióxido de carbono a las mismas temperatura y presión. El dióxido de carbono se *forma* a partir del carbono y oxígeno según



Esta reacción resulta ser *exotérmica*, de modo que para que el dióxido de carbono salga a la misma temperatura que la de los elementos de entrada deberá haber una transferencia de calor desde el reactor al entorno. La velocidad con que se transfiere el calor y las entalpías de las corrientes de entrada y salida están relacionados por el balance de energía

$$0 = \dot{Q}_{\text{vc}} + \dot{m}_{\text{C}} h_{\text{C}} + \dot{m}_{\text{O}_2} h_{\text{O}_2} - \dot{m}_{\text{CO}_2} h_{\text{CO}_2}$$

donde $\dot{m}$ y h denotan, respectivamente, el flujo másico y la entalpía específica. Al escribir estas ecuaciones hemos supuesto que no se realiza trabajo $\dot{W}_{\text{vc}}$ y que son despreciables las variaciones de la energía cinética y potencial. En base molar, el balance de energía se escribe

$$0 = \dot{Q}_{\text{vc}} + \dot{n}_{\text{C}} \bar{h}_{\text{C}} + \dot{n}_{\text{O}_2} \bar{h}_{\text{O}_2} - \dot{n}_{\text{CO}_2} \bar{h}_{\text{CO}_2}$$

donde $\dot{n}$ y $\bar{h}$ denotan, respectivamente, el flujo molar y la entalpía por mol. Despejando la entalpía específica del CO_2 y considerando que según la Ec. 13.6 todos los flujos molares son iguales,

$$\bar{h}_{\text{CO}_2} = \frac{\dot{Q}_{\text{vc}}}{\dot{n}_{\text{CO}_2}} + \frac{\dot{n}_{\text{C}}}{\dot{n}_{\text{CO}_2}} \bar{h}_{\text{C}} + \frac{\dot{n}_{\text{O}_2}}{\dot{n}_{\text{CO}_2}} \bar{h}_{\text{O}_2} = \frac{\dot{Q}_{\text{vc}}}{\dot{n}_{\text{CO}_2}} + \bar{h}_{\text{C}} + \bar{h}_{\text{O}_2} \quad (13.7)$$

Puesto que el carbono y el oxígeno son elementos estables en el estado estándar, se cumple $\bar{h}_C = \bar{h}_{O_2} = 0$ y la Ec. 13.7 resulta

$$\bar{h}_{CO_2} = \frac{\dot{Q}_{vc}}{\dot{n}_{CO_2}} \quad (13.8)$$

En consecuencia, el valor asignado a la entalpía específica del dióxido de carbono en el estado estándar es igual al calor transferido, por mol de CO_2 , desde el reactor hacia su entorno. Si este calor se midiera exactamente, se encontraría que es igual a $-393\,520$ kJ por kmol de dióxido de carbono formado. Este es el valor que aparece en la Tabla A-25 para el CO_2 .

El signo asociado con los valores de la entalpía de formación que aparece en la Tabla A-25 corresponde al convenio de signos para el calor. Si hay transferencia de calor *desde* un reactor en el cual se forma un compuesto a partir de sus elementos (reacción *exotérmica*), la entalpía de formación tiene signo negativo. Si es necesario un aporte de calor *hacia* el reactor (reacción *endotérmica*), la entalpía de formación es positiva.

Cálculo de la entalpía. La entalpía específica de un compuesto en un estado distinto del estándar se encuentra sumando a la entalpía de formación la variación de entalpía específica $\Delta\bar{h}$ entre el estado estándar y el de interés

$$\bar{h}(T, p) = \bar{h}_f^\circ + [\bar{h}(T, p) - \bar{h}(T_{ref}, p_{ref})] = \bar{h}_f^\circ + \Delta\bar{h} \quad (13.9)$$

Es decir, la entalpía de un compuesto se compone de $\bar{h}_f^\circ$, asociada a su formación a partir de sus elementos, y $\Delta\bar{h}$, asociada con el cambio de estado a composición constante. Se puede utilizar una elección arbitraria de referencia para determinar $\Delta\bar{h}$ ya que es una *diferencia* a composición constante. Por tanto, $\Delta\bar{h}$ se puede evaluar a partir de datos tabulados como las tablas de vapor, las tablas de los gases ideales, etc. Nótese que como consecuencia del valor de referencia de la entalpía adoptado para los elementos estables, la entalpía específica determinada con la Ec. 13.9 es, a menudo, negativa.

La Tabla A-25 suministra dos valores de la entalpía de formación del agua. Uno es para el agua líquida y el otro para el vapor de agua. En condiciones de equilibrio el agua existe sólo como líquido a 25°C y 1 atm. El valor del vapor incluido es para un estado *hipotético* en el cual el agua fuera un vapor a 25°C y 1 atm. La diferencia entre los dos valores de la entalpía de formación viene dada con mucha aproximación por la entalpía de vaporización $\bar{h}_{fg}$ a T_{ref}

$$\bar{h}_f^\circ(g) - \bar{h}_f^\circ(l) \approx \bar{h}_{fg} \quad (13.10)$$

El valor como vapor para la entalpía de formación del agua es conveniente para utilizarlo en la Ec. 13.9 cuando el término $\Delta\bar{h}$ se obtiene de la tabla de gas ideal, Tabla A-23. Consideraciones similares se aplican a otras sustancias cuyos valores de $\bar{h}_f^\circ$ para líquido y vapor se recogen en la Tabla A-25.

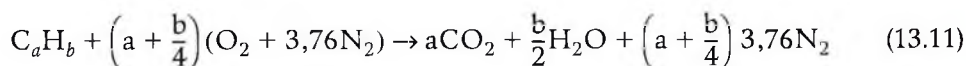
13.2.2 BALANCES DE ENERGÍA PARA SISTEMAS REACTIVOS

Deben tenerse presentes varias consideraciones al escribir los balances de energía para los sistemas que incluyen combustión. Algunas de ellas son generales, tenga lugar o no la combustión. Por ejemplo, es necesario considerar si se producen transferencias significa-

tivas de calor y trabajo y si sus valores respectivos se conocen o no. También deben valorarse los efectos de las energías cinética y potencial. Otras consideraciones, sin embargo, están ligadas directamente a la existencia de la combustión. Por ejemplo, es importante conocer el estado del combustible antes de que se realice la combustión. Es importante saber si el combustible es sólido, líquido o gaseoso. Es necesario considerar si el combustible está premezclado con el aire de combustión o si ambos entran por separado al reactor. El estado de los productos de la combustión también debe fijarse. Es importante saber si los productos de la combustión son una mezcla gaseosa o si ha condensado parte del agua formada en la combustión.

VOLÚMENES DE CONTROL EN ESTADO ESTACIONARIO

Debido a estas múltiples consideraciones es mejor ilustrar la escritura de los balances de energía para los sistemas reactivos refiriéndose a casos particulares de interés general, resaltando las hipótesis subyacentes. Empecemos considerando el reactor estacionario mostrado en la Fig. 13.2 en el cual un hidrocarburo C_aH_b se quema completamente con la cantidad estequiométrica de aire según



El combustible entra al reactor en una corriente separada de la del aire de combustión, que se considera una mezcla de gases ideales. También se considera a los productos de la reacción como una mezcla de gases ideales. Los efectos de la energía cinética y potencial se desprecian.

Con las idealizaciones anteriores se pueden utilizar los balances de masa y energía para el reactor de dos entradas y una salida para obtener la ecuación siguiente *por mol de combustible*

$$\frac{\dot{Q}_{vc}}{\dot{n}_C} - \frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{n}_C} = \left[a\bar{h}_{CO_2} + \frac{b}{2}\bar{h}_{H_2O} + \left(a + \frac{b}{4}\right)3,76\bar{h}_{N_2} \right] - \bar{h}_C - \left[\left(a + \frac{b}{4}\right)\bar{h}_{O_2} + \left(a + \frac{b}{4}\right)3,76\bar{h}_{N_2} \right] \quad (13.12a)$$

donde $\dot{n}_C$ designa el flujo molar del combustible. Nótese que cada coeficiente del segundo miembro de esta ecuación es el mismo que el de la sustancia correspondiente en la ecuación de la reacción.

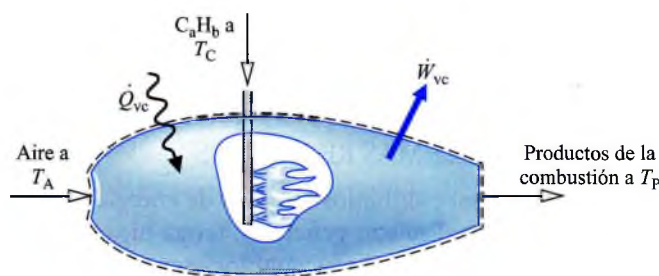


Figura 13.2 Reactor en estado estacionario.

El primer término subrayado en el segundo miembro de la Ec. 13.12a es la entalpía de los productos gaseosos de la combustión, calculada *por mol de combustible*. El segundo término subrayado en el segundo miembro es la entalpía del aire de combustión, también *por mol de combustible*. Nótese que las entalpías de los productos de la combustión y del aire se han calculado sumando la contribución de cada componente presente en las respectivas mezclas de gases ideales. El símbolo $\bar{h}_C$ designa la entalpía molar del combustible. La Ec. 13.12a se puede expresar más concisamente como

$$\frac{\dot{Q}_{vc}}{\dot{n}_C} - \frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{n}_C} = \bar{h}_P - \bar{h}_R \quad (13.12b)$$

donde $\bar{h}_P$ y $\bar{h}_R$ representan, respectivamente, las entalpías de los productos y reactivos por mol de combustible.

Cálculo de los términos de entalpía. Una vez escrito el balance de energía, la próxima etapa es evaluar los términos individuales de entalpía. Puesto que se considera que cada componente de los productos de combustión se comporta como un gas ideal, su contribución a la entalpía de los productos depende solamente de la temperatura de los mismos, T_P . En consecuencia, para cada componente de los productos, la Ec. 13.9 toma la forma

$$\bar{h} = \bar{h}_f^\circ + [\bar{h}(T_P) - \bar{h}(T_{ref})] \quad (13.13)$$

En la Ec. 13.13, $\bar{h}_f^\circ$ es la entalpía de formación de la Tabla A-25. El segundo término da cuenta de la variación de entalpía desde la temperatura T_{ref} a la temperatura T_P . Este término se puede calcular, para varios gases corrientes, a partir de los valores tabulados de la entalpía respecto a la temperatura en la Tabla A-23. Otra manera alternativa de obtener este término es por integración del calor específico del gas ideal $\bar{c}_p$ obtenido de la Tabla A-21 o de alguna otra fuente de datos. Para evaluar las entalpías del oxígeno y del nitrógeno en el aire de combustión se puede emplear un enfoque similar. Para estos elementos

$$\bar{h} = \cancel{\bar{h}_f^\circ}^0 + [\bar{h}(T_A) - \bar{h}(T_{ref})] \quad (13.14)$$

donde T_A es la temperatura del aire que entra al reactor. Nótese que la entalpía de formación del oxígeno y del nitrógeno es cero por definición y por tanto desaparece de la Ec. 13.14, según se indica. La evaluación de la entalpía del combustible se basa también en la Ec. 13.9. Si el combustible se puede modelar como un gas ideal, su entalpía se obtiene utilizando una expresión de la misma forma que la Ec. 13.13 en la que la temperatura del combustible entrante sustituye a T_P .

Con estas consideraciones, la Ec. 13.12a toma la forma

$$\begin{aligned} \frac{\dot{Q}_{vc}}{\dot{n}_C} - \frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{n}_C} = & a(\cancel{\bar{h}_f^\circ}^0 + \Delta\bar{h})_{CO_2} + \frac{b}{2}(\cancel{\bar{h}_f^\circ}^0 + \Delta\bar{h})_{H_2O} + \left(a + \frac{b}{4}\right)3,76(\cancel{\bar{h}_f^\circ}^0 + \Delta\bar{h})_{N_2} \\ & - (\cancel{\bar{h}_f^\circ}^0 + \Delta\bar{h})_F - \left(a + \frac{b}{4}\right)(\cancel{\bar{h}_f^\circ}^0 + \Delta\bar{h})_{O_2} - \left(a + \frac{b}{4}\right)3,76(\cancel{\bar{h}_f^\circ}^0 + \Delta\bar{h})_{N_2} \end{aligned} \quad (13.15a)$$

Los términos igualados a cero en esta expresión son las entalpías de formación del oxígeno y del nitrógeno.

La Ec. 13.15a se puede escribir de modo más conciso como

$$\frac{\dot{Q}_{vc}}{\dot{n}_C} - \frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{n}_C} = \sum_P n_s (\bar{h}_f^\circ + \Delta \bar{h})_s - \sum_R n_e (\bar{h}_f^\circ + \Delta \bar{h})_e \quad (13.15b)$$

donde e designa las corrientes entrantes de combustible y de aire y s los productos salientes de la combustión. Los coeficientes n_e y n_s corresponden a los coeficientes respectivos de la ecuación de la reacción que dan los moles de los reactivos y de los productos por *mol de combustible*, respectivamente. Aunque las Ecs. 13.15 se han desarrollado con relación a la reacción de la Ec 13.11, para otras reacciones de combustión se obtendrían ecuaciones con la misma forma general.

En los ejemplos 13.4 y 13.5 se aplica el balance de energía junto con los valores tabulados de las propiedades para analizar un volumen control en estado estacionario y en el que se produce una combustión.

Ejemplo 13.4

PROBLEMA ANÁLISIS DE UN MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA

En un motor de combustión interna que opera en estado estacionario entra octano líquido con un flujo másico de 0,002 kg/s y se mezcla con la cantidad estequiométrica de aire. El combustible y el aire entran al motor a 25°C y 1 atm. La mezcla se quema completamente y los productos de la combustión abandonan el motor a 615°C. El motor desarrolla una potencia de 37 kW. Determine el calor transferido desde el motor, en kW, despreciando las contribuciones de las energías cinética y potencial.

SOLUCIÓN

Conocido: En un motor de combustión interna en estado estacionario entran combustible y la cantidad estequiométrica de aire en corrientes separadas a 25°C y 1 atm. La combustión es completa y los productos salen a 615°C. Se especifican la potencia desarrollada por el motor y el flujo másico del combustible.

Se debe hallar: El calor transferido desde el motor, en kW.

Datos conocidos y diagramas:

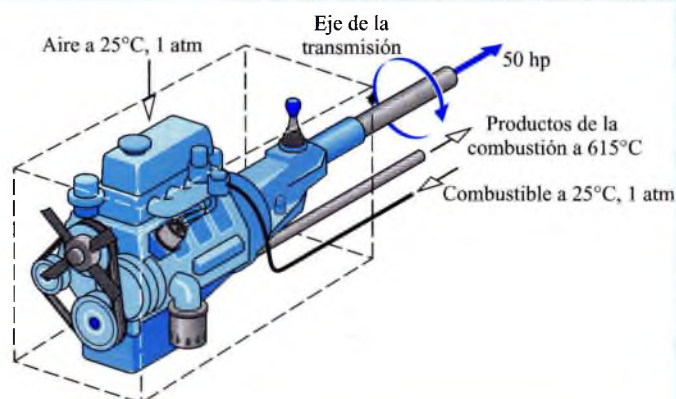
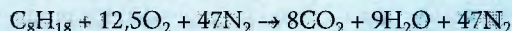


Figura E.13.4

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control identificado por la línea discontinua en la figura adjunta opera en estado estacionario.
2. Se pueden ignorar las contribuciones de las energías cinética y potencial.
3. El aire de combustión y los productos de la combustión se consideran mezclas de gases ideales.
4. Cada mol de oxígeno en el aire de combustión va acompañado solamente de 3,76 moles de nitrógeno. Éste es inerte y la combustión es completa.

Análisis: La ecuación química ajustada de la combustión completa con el aire teórico se obtiene de la solución del Ejemplo 13.1 según



El balance de energía se reduce, con las hipótesis 1-3, para dar

$$\begin{aligned} \frac{\dot{Q}_{\text{vc}}}{\dot{n}_{\text{C}}} &= \frac{\dot{W}_{\text{vc}}}{\dot{n}_{\text{C}}} + \bar{h}_{\text{P}} - \bar{h}_{\text{R}} \\ &= \frac{\dot{W}_{\text{vc}}}{\dot{n}_{\text{C}}} + \left\{ 8[\bar{h}_{\text{f}}^{\circ} + \Delta\bar{h}]_{\text{CO}_2} + 9[\bar{h}_{\text{f}}^{\circ} + \Delta\bar{h}]_{\text{H}_2\text{O}(\text{g})} + 47[\bar{h}_{\text{f}}^{\circ} + \Delta\bar{h}]_{\text{N}_2} \right\} \\ &\quad - \left\{ [\bar{h}_{\text{f}}^{\circ} + \Delta\bar{h}]_{\text{C}_8\text{H}_{18}(\text{l})} + 12,5[\bar{h}_{\text{f}}^{\circ} + \Delta\bar{h}]_{\text{O}_2} + 47[\bar{h}_{\text{f}}^{\circ} + \Delta\bar{h}]_{\text{N}_2} \right\} \end{aligned}$$

donde cada coeficiente es el mismo que en el término correspondiente de la ecuación química ajustada. Los términos de la entalpía de formación para el oxígeno y el nitrógeno son cero, y $\Delta\bar{h} = 0$ para cada uno de los reactivos, porque el combustible y el aire de combustión entran a 25°C.

Con la entalpía de formación para $\text{C}_8\text{H}_{18}(\text{l})$ de la Tabla A-25

$$\bar{h}_{\text{R}} = (\bar{h}_{\text{f}}^{\circ})_{\text{C}_8\text{H}_{18}(\text{l})} = -249\,910 \text{ kJ/kmol (combustible)}$$

Con los valores de la entalpía de formación del CO_2 y $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ tomados de la Tabla A-25, y los valores de entalpía para el N_2 , H_2O y CO_2 de la Tabla A-23

$$\begin{aligned} \bar{h}_{\text{P}} &= 8[-393\,520 + (36\,770 - 9364)] + 9[-241\,820 + (30\,953 - 9904)] \\ &\quad + 47[26\,504 - 8669] \\ &= -4\,077\,606 \text{ kJ/kmol (combustible)} \end{aligned}$$

Utilizando la masa molecular del combustible de la Tabla A-1, el flujo molar de combustible es

$$\dot{n}_{\text{C}} = \frac{0,002 \text{ kg (combustible)/s}}{114,22 \text{ kg (combustible)/kmol (combustible)}} = 1,75 \times 10^{-5} \text{ kmol (combustible)/s}$$

Sustituyendo valores en la expresión del calor transferido

$$\begin{aligned} \dot{Q}_{\text{vc}} &= \dot{W}_{\text{vc}} + \dot{n}_{\text{C}}(\bar{h}_{\text{P}} - \bar{h}_{\text{R}}) = 37 \text{ kW} \\ &\quad + \left[1,75 \times 10^{-5} \frac{\text{kmol(combustible)}}{\text{s}} \right] [-4\,077\,606 - (-249\,910)] \frac{\text{kJ}}{\text{kmol(combustible)}} \\ &= -30 \text{ kW} \end{aligned}$$

Ejemplo 13.5

PROBLEMA ANÁLISIS DE UNA CÁMARA DE COMBUSTIÓN

En una cámara de combustión entra gas metano a 400 K y 1 atm, que se mezcla con aire que entra a 500 K y 1 atm. Los productos de la combustión salen a 1800 K y 1 atm con el análisis de productos dado en el Ejemplo 13.2. Para estado estacionario, determine el calor cedido por la cámara de combustión, en kJ por kmol de combustible. Desprecie las contribuciones de las energías cinética y potencial. El valor medio del calor específico $\bar{c}_p$ del metano entre 298 y 400 K es 38 kJ/kmol · K.

SOLUCIÓN

Conocido: En una cámara de combustión entran metano y aire y salen los productos de la combustión en corrientes separadas con temperaturas conocidas y presión de 1 atm. La situación es estacionaria. Se proporciona un análisis de los productos secos de la combustión.

Se debe hallar: El calor intercambiado en kJ por kmol de combustible.

Datos conocidos y diagramas:

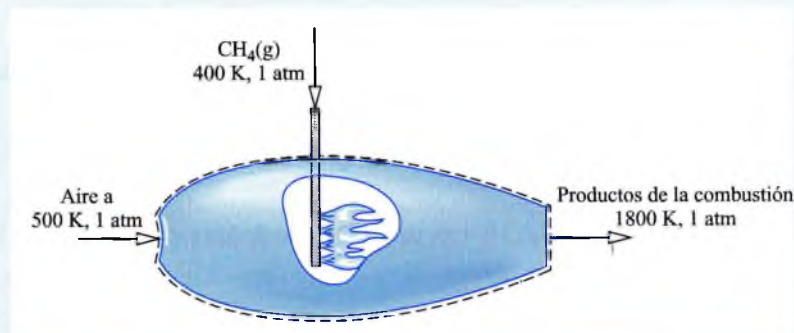
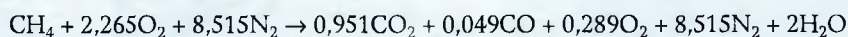


Figura E.13.5

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control, identificado por la línea a trazos en la figura adjunta, opera de modo estacionario con $\dot{W}_{vc} = 0$.
2. Las contribuciones de las energías cinética y potencial se pueden ignorar.
3. El combustible se modela como un gas ideal con $\bar{c}_p = 38$ kJ/kmol · K. Tanto el aire como los productos de la combustión forman mezclas de gases ideales.
4. Cada mol de oxígeno del aire de combustión va acompañado de 3,76 moles de nitrógeno inerte.

Análisis: Cuando se expresa sobre la base de 1 mol de combustible, la ecuación química ajustada obtenida en la solución al Ejemplo 13.2 toma la forma *



El balance de energía se reduce con las hipótesis 1-3, para dar

$$\begin{aligned} \frac{\dot{Q}_{vc}}{\dot{n}_C} &= \bar{h}_P - \bar{h}_R \\ &= \left[0,951(\bar{h}_f^\circ + \Delta\bar{h})_{\text{CO}_2} + 0,049(\bar{h}_f^\circ + \Delta\bar{h})_{\text{CO}} + 0,289(\bar{h}_f^\circ + \Delta\bar{h})_{\text{O}_2} + 8,515(\bar{h}_f^\circ + \Delta\bar{h})_{\text{N}_2} + 2(\bar{h}_f^\circ + \Delta\bar{h})_{\text{H}_2\text{O(g)}} \right] - \\ &\quad - \left[(\bar{h}_f^\circ + \Delta\bar{h})_{\text{CH}_4} + 2,265(\bar{h}_f^\circ + \Delta\bar{h})_{\text{O}_2} + 8,515(\bar{h}_f^\circ + \Delta\bar{h})_{\text{N}_2} \right] \end{aligned}$$

En esta ecuación cada coeficiente es el mismo que el del término correspondiente en la ecuación química ajustada y, además, se ha utilizado la Ec. 13.9 para calcular los términos de entalpía. Las entalpías de formación del oxígeno y nitrógeno se igualan a cero.

Considérense primero los reactivos. Con la entalpía de formación del metano tomada de la Tabla A-25, el valor dado para $\bar{c}_p$ del metano y los valores de las entalpías del nitrógeno y del oxígeno de las Tablas A-23, respectivamente,

$$\begin{aligned}\bar{h}_R &= (\bar{h}_f^\circ + \bar{c}_p \Delta T)_{\text{CH}_4} + 2,265(\Delta \bar{h})_{\text{O}_2} + 8,515(\Delta \bar{h})_{\text{N}_2} \\ &= [-74\,850 + 38(400 - 298)] + 2,265[14\,770 - 8682] + 8,515[14\,581 - 8669] \\ &= 6844 \text{ kJ/kmol (CH}_4\text{)}\end{aligned}$$

A continuación se consideran los productos. Con los valores de las entalpías de formación del CO_2 , CO y $\text{H}_2\text{O (g)}$ tomados de la Tabla A-25 y los valores de la entalpía de la Tabla A-23

$$\begin{aligned}\bar{h}_P &= 0,951[-393\,520 + (88\,806 - 9364)] \\ &\quad + 0,049[-110\,530 + (58\,191 - 8669)] \\ &\quad + 0,289(60\,371 - 8682) + 8,515(57\,651 - 8669) \\ &\quad + 2[-241\,820 + (72\,513 - 9904)] \\ &= -228\,079 \text{ kJ/kmol (CH}_4\text{)}\end{aligned}$$

Sustituyendo valores en la expresión del calor transferido

$$\frac{\dot{Q}_{\text{vc}}}{\dot{n}_C} = \bar{h}_P - \bar{h}_R = -228\,079 - (-6844) = -221\,235 \text{ kJ/kmol (CH}_4\text{)}$$

SISTEMAS CERRADOS

Consideremos a continuación un sistema cerrado en el que se desarrolla un proceso de combustión. En ausencia de efectos de energía cinética y potencial, la forma correspondiente del balance de energía es

$$U_P - U_R = Q - W$$

donde U_R denota la energía interna de los reactivos y U_P la de los productos. Si los productos y los reactivos forman mezclas gaseosas ideales, el balance de energía se puede expresar como

$$\sum_P n\bar{u} - \sum_R n\bar{u} = Q - W \quad (13.16)$$

donde los coeficientes n del primer miembro son los de la ecuación de la reacción que dan los moles de cada reactivo o producto.

Puesto que cada componente de los reactivos y de los productos se comporta como un gas ideal, las energías internas específicas respectivas de la Ec. 13.16 se pueden evaluar como $\bar{u} = \bar{h} - \bar{R}T$, de manera que la ecuación se convierte en

$$Q - W = \sum_P n(\bar{h} - \bar{R}T_P) - \sum_R n(\bar{h} - \bar{R}T_R) \quad (13.17a)$$

donde T_P y T_R designan la temperatura de los productos y de los reactivos, respectivamente. Con expresiones de la forma de la Ec. 13.13 para cada uno de los reactivos y de los productos, la Ec. 13.17a se puede escribir alternativamente como

$$\begin{aligned} Q - W &= \sum_P n(\bar{h}_f^\circ + \Delta\bar{h} - \bar{R}T_P) - \sum_R n(\bar{h}_f^\circ + \Delta\bar{h} - \bar{R}T_R) \\ &= \sum_P n(\bar{h}_f^\circ + \Delta\bar{h}) - \sum_R n(\bar{h}_f^\circ + \Delta\bar{h}) - \bar{R}T_P \sum_P n + \bar{R}T_R \sum_R n \end{aligned} \quad (13.17b)$$

Los términos de la entalpía de formación se obtienen de la Tabla A-25. Los términos $\Delta\bar{h}$ se calculan como se vio anteriormente.

Los conceptos anteriores se recogen en el Ejemplo 13.6 en el que una mezcla de gases se quema en un recinto cerrado y rígido.

Ejemplo 13.6

PROBLEMA ANÁLISIS DE UNA COMBUSTIÓN A VOLUMEN CONSTANTE

Una mezcla de 1 kmol de metano gaseoso y 2 kmol de oxígeno inicialmente a 25°C y 1 atm se quema completamente en un recipiente cerrado y rígido. Existe una transferencia de calor hasta que los productos se enfrían a 900 K. Si los reactivos y los productos forman mezclas de gases ideales, determine (a) la cantidad de calor transferido, en kJ, y (b) la presión final, en atm.

SOLUCIÓN

Conocido: Una mezcla de metano gaseoso y oxígeno, inicialmente a 25°C y 1 atm, se quema completamente en un recipiente rígido y cerrado. Los productos se enfrían a 900 K.

Se debe hallar: La cantidad de calor transferido, en kJ, y la presión final de los productos de combustión, en atm.

Datos conocidos y diagramas:

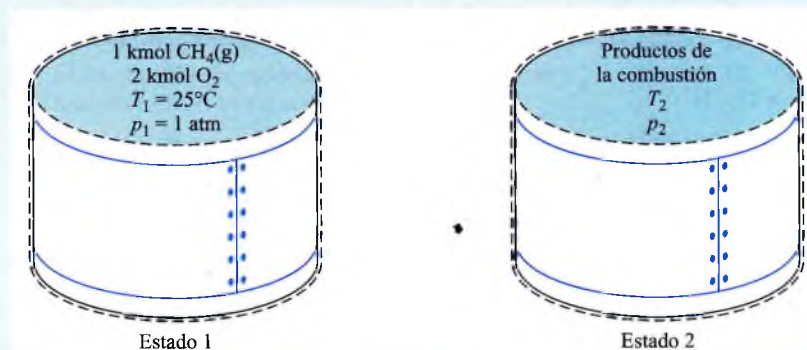


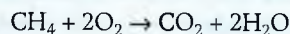
Figura E.13.6

Consideraciones e hipótesis:

1. Se toma como sistema el contenido del recipiente.
2. Las contribuciones de las energías cinética y potencial se desprecian, y $W = 0$.
3. La combustión es completa.

4. Tanto la mezcla inicial como los productos de la combustión forman mezclas de gases ideales.
5. Los estados inicial y final son de equilibrio.

Análisis: La ecuación de la reacción química para la combustión completa del metano con oxígeno es:



- (a) Con las hipótesis 2 y 3, el balance de energía para el sistema cerrado toma la forma

$$U_P - U_R = Q - \cancel{W}^0$$

o

$$Q = U_P - U_R = (1\bar{u}_{\text{CO}_2} + 2\bar{u}_{\text{H}_2\text{O(g)}}) - (1\bar{u}_{\text{CH}_4(\text{g})} + 2\bar{u}_{\text{O}_2})$$

Cada coeficiente en esta ecuación es igual al del término correspondiente de la ecuación química ajustada.

Puesto que cada reactivo y producto se comporta como un gas ideal, las energías internas específicas respectivas se pueden calcular como $\bar{u} = \bar{h} - \bar{R}T$. El balance de energía se transforma entonces

$$Q = [1(\bar{h}_{\text{CO}_2} - \bar{R}T_2) + 2(\bar{h}_{\text{H}_2\text{O(g)}} - \bar{R}T_2)] - [1(\bar{h}_{\text{CH}_4(\text{g})} - \bar{R}T_1) + 2(\bar{h}_{\text{O}_2} - \bar{R}T_1)]$$

donde T_1 y T_2 representan, respectivamente, las temperaturas inicial y final. Reagrupando los términos semejantes,

$$Q = (\bar{h}_{\text{CO}_2} + 2\bar{h}_{\text{H}_2\text{O(g)}} - \bar{h}_{\text{CH}_4(\text{g})} - 2\bar{h}_{\text{O}_2}) + 3\bar{R}(T_1 - T_2)$$

Las entalpías específicas se calculan en términos de sus entalpías de formación específicas, dando

$$Q = [(\bar{h}_f^\circ + \Delta\bar{h})_{\text{CO}_2} + 2(\bar{h}_f^\circ + \Delta\bar{h})_{\text{H}_2\text{O(g)}} - (\bar{h}_f^\circ + \cancel{\Delta\bar{h}}^0_{\text{CH}_4(\text{g})} - 2(\bar{h}_f^\circ + \cancel{\Delta\bar{h}}^0_{\text{O}_2})] + 3\bar{R}(T_1 - T_2)$$

Puesto que el metano y el oxígeno se encuentran inicialmente a 25°C, $\Delta\bar{h} = 0$ para cada uno de estos reactivos. También, $\bar{h}_f^\circ = 0$ para el oxígeno.

Con los valores de la entalpía de formación del CO_2 , $\text{H}_2\text{O (g)}$, y $\text{CH}_4 (\text{g})$ tomados de la Tabla A-25 y los valores de la entalpía para el H_2O y el CO_2 tomados de la Tabla A-23 respectivamente,

$$\begin{aligned} Q &= [-393\,520 + (37\,405 - 9364)] + 2[-241\,820 + (31\,828 - 9904)] \\ &\quad - (-74\,850) + 3(8,314)(298 - 900) \\ &= -745\,436 \text{ kJ} \end{aligned}$$

- (b) Según la hipótesis 3, la mezcla inicial y los productos de la combustión forman mezclas de gases ideales. Por tanto, para los reactivos

$$p_1 V = n_R \bar{R} T_1$$

donde n_R es el número total de moles de reactivos y p_1 la presión inicial. Análogamente para los productos

$$p_2 V = n_P \bar{R} T_2$$

donde n_P es el número total de moles de productos y p_2 la presión final.

Puesto que $n_P = n_R = 3$ y el volumen es constante, estas ecuaciones se combinan para dar

$$p_2 = \frac{T_2}{T_1} p_1 = \left(\frac{900 \text{ K}}{298 \text{ K}} \right) (1 \text{ atm}) = 3,02 \text{ atm}$$

13.2.3 ENTALPÍA DE COMBUSTIÓN Y PODERES CALORÍFICOS

Aunque el concepto de entalpía de formación queda englobado en las formulaciones de los balances de energía de los sistemas reactivos expuestos hasta aquí, la entalpía de formación del combustible no es siempre conocida. Por ejemplo, los combustibles petrolíferos y el carbón están habitualmente compuestos de una variedad de sustancias químicas individuales, cuyas cantidades relativas pueden variar considerablemente según el yacimiento. Debido a la gran variación en la composición que tales combustibles pueden presentar, sus entalpías de formación no se incluyen en la Tabla A-25 o en recopilaciones similares de datos termofísicos. En muchos casos prácticos de interés, sin embargo, la *entalpía de combustión*, que se puede obtener experimentalmente, se puede utilizar para realizar un análisis de energía cuando los datos de entalpía de formación no están directamente disponibles.

entalpía de combustión

La *entalpía de combustión* $\bar{h}_{\text{comb}}$ se define como la diferencia entre la entalpía de los productos y la de los reactivos para una combustión *completa* a temperatura y presión dadas. Es decir

$$\bar{h}_{\text{comb}} = \sum_P n_s \bar{h}_s - \sum_R n_e \bar{h}_e \quad (13.18)$$

donde los n corresponden a los coeficientes respectivos de la ecuación de la reacción que dan los moles de los reactivos y de los productos por mol de combustible. Cuando la entalpía de combustión se expresa basándose en la masa unidad de combustible, se designa por h_{comb} . Los valores tabulados se dan habitualmente referidos a la temperatura estándar T_{ref} y a la presión estándar p_{ref} introducidas en la Sec. 13.2.1. El símbolo $\bar{h}_{\text{comb}}^\circ$ o h_{comb}° se utiliza para los datos a estas temperatura y presión.

Cuando se dispone de los datos de las entalpías de formación de *todos* los reactivos y productos, la entalpía de combustión se puede calcular directamente mediante la Ec. 13.18, como se ve en el Ejemplo 13.7. En caso contrario, se debe obtener experimentalmente en unos aparatos llamados *calorímetros*. Para este propósito se emplean tanto dispositivos de volumen constante (bombas calorimétricas) como de flujo. Como ejemplo, considérese un reactor que funciona en estado estacionario y en el que se quema completamente el combustible con aire. Para devolver los productos a la misma temperatura que los reactivos es necesario que haya una transferencia de calor desde el reactor. A partir del balance energético, el calor transferido es

$$\frac{\dot{Q}_{\text{vc}}}{\dot{n}_{\text{C}}} = \sum_P n_s \bar{h}_s - \sum_R n_e \bar{h}_e \quad (13.19)$$

donde los símbolos tienen el mismo significado que en discusiones previas. El calor transferido por mol de combustible, $\dot{Q}_{\text{vc}}/\dot{n}_{\text{C}}$, se determinaría de los datos medidos. Comparando la Ec. 13.19 con la Ec. 13.18, se tiene que $\bar{h}_{\text{comb}} = \dot{Q}_{\text{vc}}/\dot{n}_{\text{C}}$. De acuerdo con el convenio de signos habitual para el calor, la entalpía de combustión será negativa.

Como se ha señalado antes, la entalpía de combustión puede utilizarse para el análisis energético de los sistemas reactivos. **Por ejemplo...** considérese un volumen de control en situación estacionaria para el cual el balance de energía toma la forma

$$\frac{\dot{Q}_{\text{vc}}}{\dot{n}_{\text{C}}} - \frac{\dot{W}_{\text{vc}}}{\dot{n}_{\text{C}}} = \sum_P n_s (\bar{h}_f^\circ + \Delta \bar{h})_s - \sum_R n_e (\bar{h}_f^\circ + \Delta \bar{h})_e$$

Todos los símbolos tienen el mismo significado que en comentarios anteriores. Esta ecuación se puede reordenar para dar

$$\frac{\dot{Q}_{vc}}{\dot{n}_C} - \frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{n}_C} = \sum_P n_s (\bar{h}_f^\circ)_s - \sum_R n_e (\bar{h}_f^\circ)_e + \sum_P n_s (\Delta \bar{h})_s - \sum_R n_e (\Delta \bar{h})_e$$

Para una reacción completa, el término subrayado es justamente la entalpía de combustión a T_{ref} y p_{ref} , $\bar{h}_{comb}^\circ$. Así, la ecuación se convierte en

$$\frac{\dot{Q}_{vc}}{\dot{n}_C} - \frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{n}_C} = \bar{h}_{comb}^\circ + \sum_P n_s (\Delta \bar{h})_s - \sum_R n_e (\Delta \bar{h})_e \quad (13.20)$$

El segundo miembro de la Ec. 13.20 se puede calcular con un valor determinado experimentalmente para $\bar{h}_{comb}^\circ$ y los valores de $\Delta \bar{h}$ para productos y reactivos, determinados según se discutió anteriormente. ▲

El *poder calorífico* de un combustible es un número positivo igual a la magnitud de la entalpía de combustión. Se distinguen dos poderes caloríficos con sus nombres respectivos: El *poder calorífico superior* (PCS) se obtiene cuando toda el agua formada en la combustión es líquida; el *poder calorífico inferior* (PCI) se obtiene cuando todo el agua formada en la combustión es gaseosa. El poder calorífico superior excede al inferior en la energía necesaria para evaporar el agua formada. Los valores de ambos poderes caloríficos dependen también de que el combustible sea líquido o gaseoso. La Tabla A-25 proporciona datos sobre los poderes caloríficos para diversos hidrocarburos.

poder calorífico superior e inferior

En el siguiente ejemplo se muestra el cálculo de la entalpía de combustión a partir de datos tabulados.

Ejemplo 13.7

PROBLEMA CÁLCULO DE LA ENTALPÍA DE COMBUSTIÓN

Calcule la entalpía de combustión del metano gaseoso, en kJ por kg de combustible, (a) a 25°C y 1 atm con agua líquida en los productos, (b) a 25°C y 1 atm con vapor de agua en los productos. (c) Repita el apartado (b) a 1000 K y 1 atm.

SOLUCIÓN

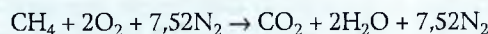
Conocido: El combustible es metano gaseoso.

Se debe hallar: La entalpía de combustión, en kJ por kg de combustible, (a) a 25°C, 1 atm y agua líquida en los productos, (b) a 25°C, 1 atm y vapor de agua en los productos, (c) a 1000 K, 1 atm y vapor de agua en los productos.

Consideraciones e hipótesis:

1. Cada mol de oxígeno en el aire de combustión va acompañado de 3,76 moles de nitrógeno inerte.
2. La combustión es completa, y los reactivos y los productos se encuentran a la misma temperatura y presión.
3. El modelo de gas ideal se aplica al metano, aire de combustión y productos gaseosos de la combustión.

Análisis: La ecuación de la combustión es



La entalpía de combustión, dada por la Ec. 13.18, es

$$\bar{h}_{\text{comb}} = \sum_P n_s (\bar{h}_f^\circ + \Delta \bar{h})_s - \sum_R n_e (\bar{h}_f^\circ + \Delta \bar{h})_e$$

Asignando a los coeficientes los valores que toman en la ecuación de la combustión y evaluando las entalpías específicas en términos de sus entalpías de formación específicas,

$$\begin{aligned} \bar{h}_{\text{comb}} &= \bar{h}_{\text{CO}_2} + 2\bar{h}_{\text{H}_2\text{O}} - \bar{h}_{\text{CH}_4(\text{g})} - 2\bar{h}_{\text{O}_2} \\ &= (\bar{h}_f^\circ + \Delta \bar{h})_{\text{CO}_2} + 2(\bar{h}_f^\circ + \Delta \bar{h})_{\text{H}_2\text{O}} - (\bar{h}_f^\circ + \Delta \bar{h})_{\text{CH}_4(\text{g})} - 2(\bar{h}_f^\circ + \Delta \bar{h})_{\text{O}_2} \end{aligned}$$

Para el nitrógeno, los términos de entalpía en reactivos y productos se anulan. También, la entalpía de formación del oxígeno es cero, por definición. Reagrupando, la expresión de la entalpía de combustión resulta

$$\begin{aligned} \bar{h}_{\text{comb}} &= (\bar{h}_f^\circ)_{\text{CO}_2} + 2(\bar{h}_f^\circ)_{\text{H}_2\text{O}} - (\bar{h}_f^\circ)_{\text{CH}_4(\text{g})} + [(\Delta \bar{h})_{\text{CO}_2} + 2(\Delta \bar{h})_{\text{H}_2\text{O}} - (\Delta \bar{h})_{\text{CH}_4(\text{g})} - 2(\Delta \bar{h})_{\text{O}_2}] \\ &= \bar{h}_{\text{comb}}^\circ + [(\Delta \bar{h})_{\text{CO}_2} + 2(\Delta \bar{h})_{\text{H}_2\text{O}} - (\Delta \bar{h})_{\text{CH}_4(\text{g})} - 2(\Delta \bar{h})_{\text{O}_2}] \end{aligned}$$

Los valores de $\bar{h}_{\text{comb}}^\circ$ y $(\Delta \bar{h})_{\text{H}_2\text{O}}$ dependen de que el agua en los productos sea líquida o gaseosa.

(a) Puesto que reactivos y productos están a 25°C, 1 atm en este caso, los términos $\Delta \bar{h}$ desaparecen de la expresión anterior para $\bar{h}_{\text{comb}}$. Así, para agua líquida en los productos, la entalpía de combustión es

$$\bar{h}_{\text{comb}}^\circ = (\bar{h}_f^\circ)_{\text{CO}_2} + 2(\bar{h}_f^\circ)_{\text{H}_2\text{O}(\text{l})} - (\bar{h}_f^\circ)_{\text{CH}_4(\text{g})}$$

Con los valores de la entalpía de formación tomados de la Tabla A-25

$$\bar{h}_{\text{comb}}^\circ = -393\,520 + 2(-285\,830) - (-74\,850) = -890\,330 \text{ kJ/kmol (combustible)}$$

Este resultado se pone en función de la unidad de masa del combustible dividiendo por el peso molecular del metano

$$h_{\text{comb}}^\circ = \frac{-890\,330 \text{ kJ/kmol(combustible)}}{16,04 \text{ kg(combustible)/kmol(combustible)}} = -55\,507 \text{ kJ/kg(combustible)}$$

que coincide razonablemente con el valor para el PCS del metano dado en la Tabla A-25.

(b) Como en el apartado (a), los términos $\Delta \bar{h}$ se anulan en la expresión de $\bar{h}_{\text{comb}}$. Para vapor de agua en los productos, dicha expresión se reduce a $\bar{h}_{\text{comb}}^\circ$, donde

$$\bar{h}_{\text{comb}}^\circ = (\bar{h}_f^\circ)_{\text{CO}_2} + 2(\bar{h}_f^\circ)_{\text{H}_2\text{O}(\text{g})} - (\bar{h}_f^\circ)_{\text{CH}_4(\text{g})}$$

Con los valores de la Tabla A-25 para las entalpías de formación

$$\bar{h}_{\text{comb}}^\circ = -393\,520 + 2(-241\,820) - (-74\,850) = -802\,310 \text{ kJ/kmol (combustible)}$$

Por unidad de masa de combustible, la entalpía de combustión para este caso es

$$h_{\text{comb}}^\circ = \frac{-802\,310}{16,04} = -50\,019 \text{ kJ/kg(combustible)}$$

que coincide razonablemente con el valor para el PCI del metano dado en la Tabla A-25.

- (c) Para el caso en que los reactivos y los productos se encuentren a 1000 K, 1 atm, el término $\bar{h}_{\text{comb}}^\circ$ en la expresión anterior para $\bar{h}_{\text{comb}}$ tiene el valor determinado en el apartado (b): $\bar{h}_{\text{comb}}^\circ = -802\,310$ kJ/kmol (combustible), y los términos $\Delta\bar{h}$ para el O_2 , H_2O (g) y CO_2 se calculan utilizando las entalpías específicas a 298 K y 1000 K tomadas de la Tabla A-23. Los resultados son

$$(\Delta\bar{h})_{\text{O}_2} = 31\,389 - 8682 = 22\,707 \text{ kJ/kmol}$$

$$(\Delta\bar{h})_{\text{H}_2\text{O(g)}} = 35\,882 - 9904 = 25\,978 \text{ kJ/kmol}$$

$$(\Delta\bar{h})_{\text{CO}_2} = 42\,769 - 9364 = 33\,405 \text{ kJ/kmol}$$

Para el metano se puede utilizar la expresión de $\bar{c}_p$ de la Tabla A-21 para obtener

$$\begin{aligned} (\Delta\bar{h})_{\text{CH}_4(\text{g})} &= \int_{298}^{1000} \bar{c}_p dT \\ &= \bar{R} \left(3,826 T - \frac{3,979}{10^3} \frac{T^2}{2} + \frac{24,558}{10^6} \frac{T^3}{3} - \frac{22,733}{10^9} \frac{T^4}{4} + \frac{6,963}{10^{12}} \frac{T^5}{5} \right)_{298}^{1000} \\ &= 38\,189 \text{ kJ/kmol (combustible)} \end{aligned}$$

Sustituyendo valores en la expresión de la entalpía de combustión,

$$\begin{aligned} \bar{h}_{\text{comb}} &= -802\,310 + [33\,405 + 2(25\,978) - 38\,189 - 2(22\,707)] \\ &= -800\,552 \text{ kJ/kmol (combustible)} \end{aligned}$$

Por unidad de masa del combustible

$$h_{\text{comb}} = \frac{-800\,552}{16,04} = -49\,910 \text{ kJ/kg (combustible)}$$

- 1** Comparando los valores, los apartados (b) y (c) se observa que la variación de la entalpía de combustión con la temperatura es muy pequeña. Lo mismo sucede con muchos hidrocarburos. Este hecho se utiliza frecuentemente para simplificar los cálculos de la combustión.

13.3 CÁLCULO DE LA TEMPERATURA ADIABÁTICA DE LLAMA

Reconsideremos el reactor en estado estacionario dibujado en la Fig. 13.2. En ausencia de trabajo $\dot{W}_{\text{vc}}$ y de efectos apreciables de las energías cinética y potencial, la energía liberada en la combustión se transfiere desde el reactor solamente de dos maneras: por la energía que acompaña a los productos salientes de la combustión y por cesión de calor al entorno. Cuanto menor sea esta cesión, mayor será la energía transportada por los productos de combustión y mayor su temperatura. La temperatura que alcanzan los productos, en el límite de operación adiabática del reactor, se llama *temperatura adiabática de llama* o *temperatura de combustión adiabática*.

La temperatura adiabática de llama se puede determinar mediante el uso de los principios de conservación de la masa y de la energía. Para ilustrar el procedimiento, supongamos que tanto el aire de combustión como los productos de la combustión forman mez-

temperatura adiabática de llama

clas de gases ideales. Entonces, con las otras hipótesis establecidas antes, la Ec. 13.12b del balance de energía por mol de combustible se reduce a la forma $\bar{h}_p = \bar{h}_R$, es decir

$$\sum_P n_s \bar{h}_s = \sum_R n_e \bar{h}_e \quad (13.21a)$$

donde e representa los flujos de entrada del combustible y el aire y s los productos de la combustión a la salida.

Uso de datos tabulados. Cuando se usa la Ec. 13.9 con datos tabulados para calcular los términos de la entalpía, la Ec. 13.21a toma la forma

$$\sum_P n_s (\bar{h}_f^\circ + \Delta \bar{h})_s = \sum_R n_e (\bar{h}_f^\circ + \Delta \bar{h})_e$$

o

$$\sum_P n_s (\Delta \bar{h})_s = \sum_R n_e (\Delta \bar{h})_e + \sum_R n_e \bar{h}_{f,e}^\circ - \sum_P n_s \bar{h}_{f,s}^\circ \quad (13.21b)$$

Los n se obtienen en base por mol de combustible, de la ecuación ajustada de la reacción química. Las entalpías de formación de reactivos y productos se obtienen de la Tabla A-25. En situaciones en las que no se disponga de la entalpía de formación del combustible se puede emplear como dato la entalpía de combustión. Conociendo los estados de los reactivos al entrar al reactor, los términos $\Delta \bar{h}$ para los reactivos se pueden calcular como se vio anteriormente. Así, todos los términos del segundo miembro de la Ec. 13.21b pueden calcularse. Los términos $(\Delta \bar{h})_s$ en el primer miembro dan cuenta de las variaciones en la entalpía de los productos desde T_{ref} hasta la temperatura adiabática de llama desconocida. Puesto que la temperatura incógnita aparece en cada término de la suma del primer miembro de la ecuación, la determinación de la temperatura adiabática de llama requiere *iteración*: Se supone una temperatura para los productos y se utiliza para evaluar el primer miembro de la Ec. 13.21b. El valor obtenido se compara con el determinado previamente para el segundo miembro de la ecuación. Se continúa el procedimiento hasta obtener un acuerdo satisfactorio. El Ejemplo 13.8 proporciona una ilustración de lo señalado.

Ejemplo 13.8

PROBLEMA CÁLCULO DE LA TEMPERATURA ADIABÁTICA DE LLAMA

En un reactor bien aislado entra octano líquido a 25°C y 1 atm y reacciona con aire que entra a la misma temperatura y presión. Para funcionamiento estacionario y efectos despreciables de las energías cinética y potencial, determine la temperatura de los productos de la combustión para combustión completa con (a) la cantidad teórica de aire, (b) el 400% del aire teórico.

SOLUCIÓN

Conocido: Octano líquido y aire, ambos a 25°C y 1 atm, reaccionan completamente dentro de un reactor bien aislado que opera en estado estacionario.

Se debe hallar: La temperatura de los productos de la combustión para (a) la cantidad teórica de aire, (b) el 400% del aire teórico.

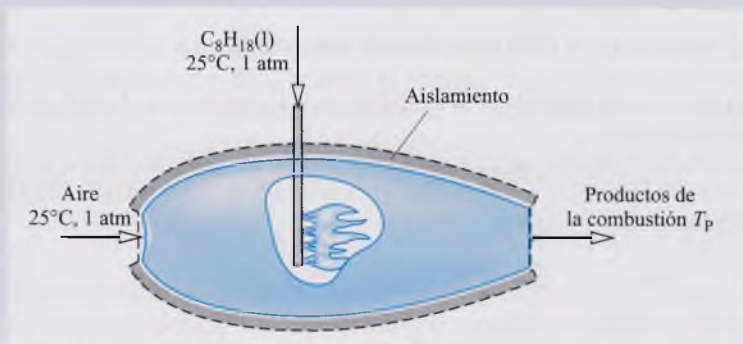
Datos conocidos y diagramas:

Figura E.13.8

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control indicado por la línea a trazos en la figura anterior opera en estado estacionario.
2. Para el volumen de control, $\dot{Q}_{vc} = 0$, $\dot{W}_{vc} = 0$ y los efectos de las energías cinética y potencial son despreciables.
3. Tanto el aire de combustión como los productos forman mezclas de gases ideales.
4. La combustión es completa.
5. Cada mol de oxígeno del aire de combustión va acompañado sólo de 3,76 moles de nitrógeno, que es inerte.

Análisis: En estado estacionario la Ec 13.12b del balance de energía para el volumen de control se reduce con las hipótesis 2 y 3 a $\bar{h}_p = \bar{h}_R$, o

$$\sum_P n_s \bar{h}_{fs} = \sum_R n_e \bar{h}_{fe} \quad (a)$$

Cuando se combina la Ec. 13.9 con datos tabulados para el cálculo de los términos de entalpía, la Ec. (a) se escribe como

$$\sum_P n_s (\bar{h}_f^\circ + \Delta \bar{h})_s = \sum_R n_e (\bar{h}_f^\circ + \Delta \bar{h})_e$$

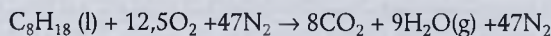
Reordenando,

$$\sum_P n_s (\Delta \bar{h})_s = \sum_R n_e (\Delta \bar{h})_e + \sum_R n_e \bar{h}_{fe}^\circ - \sum_P n_s \bar{h}_{fs}^\circ$$

donde todos los símbolos tienen el mismo significado que en la Ec. 13.21b. Puesto que los reactivos entran a 25°C, los términos $(\Delta \bar{h})_e$ en el segundo miembro desaparecen, y la ecuación del balance de energía se transforma en

$$\sum_P n_s (\Delta \bar{h})_s = \sum_R n_e \bar{h}_{fe}^\circ - \sum_P n_s \bar{h}_{fs}^\circ \quad (b)$$

(a) Para la combustión del octano líquido con la cantidad estequiométrica de aire, la ecuación química es



Llevando los coeficientes de esta ecuación a la Ec. (b) del balance de energía, ésta queda

$$\begin{aligned} & 8(\Delta \bar{h})_{\text{CO}_2} + 9(\Delta \bar{h})_{\text{H}_2\text{O}(\text{g})} + 47(\Delta \bar{h})_{\text{N}_2} \\ &= [(\bar{h}_f^\circ)_{\text{C}_8\text{H}_{18}(\text{l})} + 12,5(\cancel{\bar{h}_f^\circ})_{\text{O}_2} + 47(\cancel{\bar{h}_f^\circ})_{\text{N}_2}] \\ &= -[8(\bar{h}_f^\circ)_{\text{CO}_2} + 9(\bar{h}_f^\circ)_{\text{H}_2\text{O}(\text{g})} + 47(\cancel{\bar{h}_f^\circ})_{\text{N}_2}] \end{aligned}$$

El segundo miembro de la ecuación anterior se puede calcular con los valores de las entalpías de formación tomados de la Tabla A-25, dando

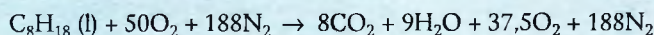
$$8(\Delta \bar{h})_{\text{CO}_2} + 9(\Delta \bar{h})_{\text{H}_2\text{O}(\text{g})} + 47(\Delta \bar{h})_{\text{N}_2} = 5\,074\,630 \text{ kJ/kmol (combustible)}$$

Cada término $\Delta \bar{h}$ en el primer miembro de esta ecuación depende de la temperatura de los productos, T_p . Esta temperatura se puede calcular por un procedimiento iterativo.

La tabla siguiente da un resumen del procedimiento iterativo para tres valores de prueba de T_p . Puesto que la suma de las entalpías de los productos es igual a 5 074 630 kJ/kmol, el valor real de T_p se encuentra en el intervalo de 2350 K a 2400 K. La interpolación entre estas temperaturas da $T_p = 2395 \text{ K}$

	2500 K	2400 K	2350 K
$8(\Delta \bar{h})_{\text{CO}_2}$	975 408	926 304	901 816
$9(\Delta \bar{h})_{\text{H}_2\text{O}(\text{g})}$	890 676	842 436	818 478
$47(\Delta \bar{h})_{\text{N}_2}$	3 492 664	3 320 597	3 234 869
$\sum_p n_s (\Delta \bar{h})_s$	5 358 748	5 089 337	4 955 163

(b) La ecuación química de la combustión completa del octano líquido con el 400% del aire teórico es



El balance de energía, Ec. (b), en este caso se reduce a

$$8(\Delta \bar{h})_{\text{CO}_2} + 9(\Delta \bar{h})_{\text{H}_2\text{O}(\text{g})} + 37,5(\Delta \bar{h})_{\text{O}_2} + 188(\Delta \bar{h})_{\text{N}_2} = 5\,074\,630 \text{ kJ/kmol (combustible)}$$

Observe que el segundo miembro tiene el mismo valor que en el apartado (a). Procediendo iterativamente como antes, la temperatura de los productos es $T_p = 962 \text{ K}$.

- 1 La temperatura determinada en (b) es considerablemente menor que el valor hallado en el apartado (a). Esto muestra que el aporte de más aire, una vez suministrado suficiente oxígeno para que se pueda producir la combustión completa, “diluye” los productos de la combustión bajando su temperatura.

Como colofón. Para un combustible determinado y una temperatura y presión dadas de los reactivos, la temperatura adiabática de llama *máxima* se obtiene para la combustión completa y la cantidad estequiométrica de aire. Sin embargo, el valor medido de la temperatura de los productos de combustión puede ser varios cientos de grados inferior a la temperatura adiabática de llama máxima calculada. Esto se debe a varias razones. Por ejemplo, una vez suministrada la cantidad necesaria de oxígeno para la combustión completa, el aporte de más aire diluye los productos de la combustión, bajando su temperatura. La combustión incompleta tiende a reducir la temperatura de los productos, y la combustión raramente es completa. También se pueden reducir las fugas de calor pero no eliminarlas completamente. Como resultado de las altas temperaturas alcanzadas, algunos productos de la combustión se pueden disociar. Las reacciones de disociación endotérmicas bajan la temperatura de los productos. El efecto de la disociación en la temperatura adiabática de llama se considera en la Sec. 14.4.

13.4 ENTROPÍA ABSOLUTA Y TERCER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA

Hasta aquí nuestros análisis de los sistemas reactivos se han realizado utilizando los principios de conservación de la masa y la energía. En esta sección se consideran algunas de las implicaciones del segundo principio de la Termodinámica para sistemas reactivos. La discusión continúa en la Sec. 13.6, donde se trata el concepto de exergía, y en el capítulo siguiente, donde se considera el aspecto del equilibrio químico.

13.4.1 CÁLCULO DE LA ENTROPÍA PARA SISTEMAS REACTIVOS

La propiedad entropía juega un papel importante en las evaluaciones cuantitativas que utilizan el segundo principio de la Termodinámica. Cuando se considera un sistema reactivo surgen para la entropía los mismos problemas básicos que para la entalpía y la energía interna: debe utilizarse una referencia común para asignar los valores de la entropía de cada sustancia involucrada en la reacción. Esto se efectúa utilizando el *tercer principio* de la Termodinámica y el concepto de *entropía absoluta*.

El *tercer principio* trata de la entropía de las sustancias en el cero absoluto de temperaturas. Basándose en observaciones experimentales, esta ley establece que la entropía de una sustancia cristalina pura es cero en el cero absoluto de temperaturas, 0 K. Las sustancias que no poseen una estructura cristalina pura en el cero absoluto de temperatura tienen un valor no nulo de la entropía en el cero absoluto. La evidencia experimental sobre la que se basa el tercer principio de la Termodinámica se obtiene principalmente de estudios de las reacciones químicas a bajas temperaturas y de mediciones de los calores específicos a temperaturas que se aproximan al cero absoluto.

tercer principio de la termodinámica

Entropía absoluta. Para las consideraciones presentes, la importancia del tercer principio estriba en que proporciona una referencia respecto de la cual la entropía de cada sustancia participante en una reacción se puede evaluar de manera que no surjan ambigüedades o conflictos. La entropía relativa a esta referencia se denomina *entropía absoluta*. La variación de la entropía de una sustancia entre el cero absoluto y cualquier estado dado se puede determinar con medidas precisas de los intercambios de energía y los datos de los calores específicos o mediante procedimientos basados en la Termodinámica estadística y en datos moleculares observados.

entropía absoluta

La Tabla A-25 da el valor de la entropía absoluta para sustancias seleccionadas en el estado estándar de referencia, $T_{\text{ref}} = 298,15 \text{ K}$ y $p_{\text{ref}} = 1 \text{ atm}$. Se dan dos valores para la entropía absoluta del agua. Uno es para agua líquida y el otro para vapor de agua. Como en el caso de la entalpía de formación del agua considerado anteriormente, el valor del vapor listado es para un estado hipotético en el cual el agua fuera vapor a 25°C y 1 atm que obedeciera el modelo del gas ideal. Las Tablas A-22 y A-23 dan las tabulaciones de la entropía absoluta frente a la temperatura a una presión de 1 atmósfera para gases seleccionados. La entropía absoluta a 1 atmósfera y a la temperatura T se designa $s^\circ(T)$ o $\bar{s}^\circ(T)$, según que el valor se de en base másica o en base molar. En todas estas tablas se considera que los gases se comportan como gases ideales.

Cuando se conoce la entropía absoluta en el estado estándar, su valor en cualquier otro estado se puede obtener sumándole a aquélla la variación en la entropía específica entre los dos estados. Análogamente, cuando se conoce la entropía absoluta a la presión p_{ref} y la temperatura T , su valor a la misma temperatura y cualquier otra presión p se puede obtener de

$$\bar{s}(T, p) = \bar{s}(T, p_{\text{ref}}) + [\bar{s}(T, p) - \bar{s}(T, p_{\text{ref}})]$$

El segundo término del segundo miembro de esta ecuación se puede calcular para un gas ideal utilizando la Ec. 6.25b. Esto es

$$\bar{s}(T, p) = \bar{s}^\circ(T) - \bar{R} \ln \frac{p}{p_{\text{ref}}} \quad (\text{gas ideal}) \quad (13.22)$$

donde $\bar{s}^\circ(T)$ es la entropía absoluta a la temperatura T y la presión p_{ref} .

La entropía del componente i -ésimo de una mezcla de gases ideales se evalúa a la temperatura T de la mezcla y a su presión *parcial* p_i : $\bar{s}_i(T, p_i)$. La presión parcial viene dada por $p_i = y_i p$, donde y_i es la fracción molar del componente i , y p la presión de la mezcla. Así, la Ec. 13.22 toma la forma

$$\bar{s}_i(T, p_i) = \bar{s}_i^\circ(T) - \bar{R} \ln \frac{p_i}{p_{\text{ref}}}$$

o

$$\bar{s}_i(T, p_i) = \bar{s}_i^\circ(T) - \bar{R} \ln \frac{y_i p}{p_{\text{ref}}} \quad \left(\begin{array}{l} \text{componente } i \text{ de una} \\ \text{mezcla de gas ideal} \end{array} \right) \quad (13.23)$$

donde $\bar{s}_i^\circ(T)$ es la entropía absoluta del componente i a la temperatura T y la presión p_{ref} .

13.4.2 BALANCE DE ENTROPÍA PARA SISTEMAS REACTIVOS

Muchas de las consideraciones hechas al escribir los balances de energía para sistemas reactivos se aplican también a los balances de entropía. La expresión de los balances de entropía para sistemas reactivos se ilustrará con el análisis de casos especiales de gran interés.

Volúmenes de control en estado estacionario. Empecemos considerando el reactor de la Fig. 13.2, que opera en estado estacionario y cuya reacción de combustión viene dada por la Ec. 13.11. Tanto el aire como los productos de la combustión se suponen mezclas de gases ideales. El balance de entropía para el reactor de dos entradas y una salida se puede expresar, *por mol de combustible*, como

$$0 = \sum_j \frac{\dot{Q}_j / \dot{n}_C}{T_j} + \bar{s}_C + \left[\left(a + \frac{b}{4} \right) \bar{s}_{\text{O}_2} + \left(a + \frac{b}{4} \right) 3,76 \bar{s}_{\text{N}_2} \right] - \left[a \bar{s}_{\text{CO}_2} + \frac{b}{2} \bar{s}_{\text{H}_2\text{O}} + \left(a + \frac{b}{4} \right) 3,76 \bar{s}_{\text{N}_2} \right] + \frac{\dot{\sigma}_{\text{vc}}}{\dot{n}_C} \quad (13.24)$$

donde $\dot{n}_C$ es el flujo molar del combustible y los coeficientes que aparecen en los términos subrayados son los correspondientes a cada sustancia en la ecuación de la reacción.

Las entropías específicas de la Ec. 13.24 son absolutas. Consideremos cómo se calculan las entropías para el aire y los productos de la combustión. Las entropías de los productos se pueden calcular con la Ec. 13.23, utilizando la temperatura, presión y composición de los mismos. Igualmente pueden calcularse las entropías del oxígeno y nitrógeno, utilizando la temperatura, presión y composición del aire de combustión. Si el combusti-

ble y el aire entran al reactor como una mezcla de gases ideales, las entropías de sus componentes se deberían calcular con la Ec. 13.23 utilizando las presiones parciales correspondientes. Tales consideraciones se aplican en el Ejemplo 13.9.

Ejemplo 13.9

PROBLEMA CÁLCULO DE LA ENTROPÍA GENERADA POR UN REACTOR

En un reactor bien aislado entra octano líquido a 25°C y 1 atm y reacciona con aire que entra a la misma temperatura y presión. Los productos de la combustión salen a 1 atm de presión. Para operación estacionaria y variaciones despreciables en la energía cinética y potencial, determine la entropía generada, en kJ/K por kmol de combustible, para una combustión completa con (a) la cantidad teórica de aire, (b) el 400% del aire teórico.

SOLUCIÓN

Conocido: El octano líquido y el aire, cada uno a 25°C y 1 atm, reaccionan hasta la combustión completa en un reactor bien aislado que opera en estado estacionario. Los productos de la combustión salen a 1 atm de presión.

Se debe hallar: La entropía generada, en kJ/K por kmol de combustible, para una combustión con (a) la cantidad teórica de aire, (b) el 400% de esta cantidad.

Datos conocidos y diagramas:

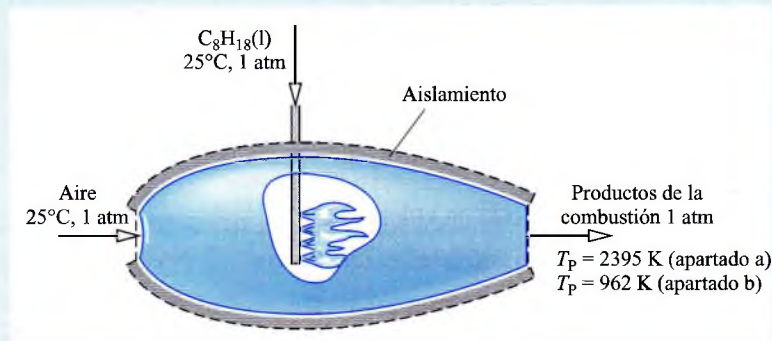


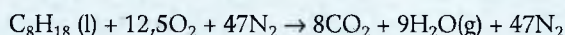
Figura E.13.9

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control mostrado en la figura adjunta por una línea de trazos opera en estado estacionario y sin intercambio de calor con el entorno.
2. La combustión es completa. Cada mol de oxígeno del aire de combustión va acompañado de 3,76 moles de nitrógeno inerte.
3. El aire de combustión y los productos resultantes se pueden modelar como mezclas de gases ideales.
4. Los reactivos entran a 25°C, 1 atm. Los productos salen a 1 atm.

Análisis: La temperatura de los productos de la combustión T_p se calculó en el Ejemplo 13.8 para cada uno de los dos casos. Para la combustión con el aire estequiométrico, $T_p = 2395$ K. Para la combustión completa con el 400% del aire teórico, $T_p = 962$ K.

(a) Para la combustión del octano líquido con la cantidad teórica de aire, la ecuación química es



Con las hipótesis 1 y 3, el balance de entropía por mol de combustible toma la forma

$$0 = \sum_j \frac{\dot{Q}_j T_j^0}{\dot{n}_C} + \bar{s}_F + (12,5\bar{s}_{\text{O}_2} + 47\bar{s}_{\text{N}_2}) - (8\bar{s}_{\text{CO}_2} + 9\bar{s}_{\text{H}_2\text{O(g)}} + 47\bar{s}_{\text{N}_2})$$

o, reagrupando términos

$$\frac{\dot{\sigma}_{\text{vc}}}{\dot{n}_C} = (8\bar{s}_{\text{CO}_2} + 9\bar{s}_{\text{H}_2\text{O(g)}} + 47\bar{s}_{\text{N}_2}) - \bar{s}_F - (12,5\bar{s}_{\text{O}_2} + 47\bar{s}_{\text{N}_2})$$

Cada coeficiente de esta ecuación es el del término correspondiente en la ecuación química ajustada.

El combustible entra al reactor individualmente a $T_{\text{ref}}, p_{\text{ref}}$. La entropía absoluta del octano líquido necesaria para el balance de entropía se obtiene de la Tabla A-25 y es 360,79 kJ/kmol·K.

El oxígeno y el nitrógeno en el aire de combustión entran al reactor como componentes de una mezcla a $T_{\text{ref}}, p_{\text{ref}}$. Con la Ec. 13.23 y los datos de entropía absoluta de la Tabla A-23,

$$\begin{aligned}\bar{s}_{\text{O}_2} &= \bar{s}_{\text{O}_2}^{\circ}(T_{\text{ref}}) - \bar{R} \ln \frac{y_{\text{O}_2} p_{\text{ref}}}{p_{\text{ref}}} \\ &= 205,03 - 8,314 \ln 0,21 = 218,01 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bar{s}_{\text{N}_2} &= \bar{s}_{\text{N}_2}^{\circ}(T_{\text{ref}}) - \bar{R} \ln \frac{y_{\text{N}_2} p_{\text{ref}}}{p_{\text{ref}}} \\ &= 191,5 - 8,314 \ln 0,79 = 193,46 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K}\end{aligned}$$

El producto gaseoso sale como una mezcla de gases ideales a 1 atm y 2395 K con la siguiente composición: $y_{\text{CO}_2} = 8/64 = 0,125$, $y_{\text{H}_2\text{O(g)}} = 9/64 = 0,1406$, $y_{\text{N}_2} = 47/64 = 0,7344$. Con la Ec. 13.23 y los datos de entropía absoluta a 2395 K de la Tabla A-23,

$$\begin{aligned}\bar{s}_{\text{CO}_2} &= \bar{s}_{\text{CO}_2}^{\circ} - \bar{R} \ln y_{\text{CO}_2} \\ &= 320,173 - 8,314 \ln 0,125 = 337,46 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K} \\ \bar{s}_{\text{H}_2\text{O}} &= 273,986 - 8,314 \ln 0,1406 = 290,30 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K} \\ \bar{s}_{\text{N}_2} &= 258,503 - 8,314 \ln 0,7344 = 261,07 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K}\end{aligned}$$

Sustituyendo valores en la ecuación del balance de entropía,

$$\begin{aligned}\frac{\dot{\sigma}_{\text{vc}}}{\dot{n}_C} &= 8(337,46) + 9(290,30) \\ &\quad - 360,79 - 12,5(218,01) - 47(193,46) \\ &= 5404 \text{ kJ/kmol (octano)} \cdot \text{K}\end{aligned}$$

(b) La combustión completa del octano líquido con el 400% del aire teórico se describe con la siguiente ecuación química



El balance de entropía por mol de combustible toma la forma

$$\frac{\dot{\sigma}_{\text{vc}}}{\dot{n}_C} = (8\bar{s}_{\text{CO}_2} + 9\bar{s}_{\text{H}_2\text{O(g)}} + 37,5\bar{s}_{\text{O}_2} + 188\bar{s}_{\text{N}_2}) - \bar{s}_C - (50\bar{s}_{\text{O}_2} + 188\bar{s}_{\text{N}_2})$$

Las entropías específicas de los reactivos tienen los mismos valores que en el apartado (a). El producto gaseoso sale como una mezcla de gases ideales a 1 atm y 962 K con la siguiente composición: $y_{\text{CO}_2} = 8/242,5 = 0,033$, $y_{\text{H}_2\text{O(g)}} = 9/242,5 = 0,0371$, $y_{\text{O}_2} = 37,5/242,5 = 0,1546$, $y_{\text{N}_2} = 0,7753$. Con el mismo procedimiento que en el apartado (a),

$$\bar{s}_{\text{CO}_2} = 276,12 - 8,314 \ln 0,033 = 295,481 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K}$$

$$\bar{s}_{\text{H}_2\text{O}} = 231,01 - 8,314 \ln 0,0371 = 258,397 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K}$$

$$\bar{s}_{\text{O}_2} = 242,12 - 8,314 \ln 0,1546 = 257,642 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K}$$

$$\bar{s}_{\text{N}_2} = 226,795 - 8,314 \ln 0,7753 = 228,911 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K}$$

Sustituyendo valores en la expresión de la entropía generada,

$$\begin{aligned} \frac{\dot{\sigma}_{\text{vc}}}{\dot{n}_{\text{C}}} &= 8(295,481) + 9(258,397) + 37,5(257,642) + 188(228,911) \\ &\quad - 360,79 - 50(218,01) - 188(193,46) \\ &= 9754 \text{ kJ/kmol (octano)} \cdot \text{K} \end{aligned}$$

- 1** Al comparar los resultados de los apartados (a) y (b) nótese que una vez suministrado suficiente oxígeno para la combustión completa, mezclar mayor cantidad de aire con el combustible antes de la combustión, conduce a una menor temperatura de los gases de combustión y a una mayor generación de entropía.

Sistemas cerrados. A continuación considérese un balance de entropía para un proceso en un sistema cerrado durante el cual se produce una reacción química:

$$S_{\text{P}} - S_{\text{R}} = \int \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{b}} + \sigma \quad (13.25)$$

S_{R} y S_{P} designan, respectivamente, la entropía de los reactivos y la de los productos. Cuando ambos forman mezclas de gases ideales, el balance de entropía se puede expresar, *por mol de combustible*, como

$$\sum_{\text{P}} n \bar{s} - \sum_{\text{R}} n \bar{s} = \frac{1}{n_{\text{C}}} \int \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{b}} + \frac{\sigma}{n_{\text{C}}} \quad (13.26)$$

donde los coeficientes n del primer miembro son los de la ecuación de la reacción que dan los moles de cada sustancia que reacciona o de cada producto *por mol de combustible*. Los términos del balance de entropía se pueden calcular con la Ec. 13.23 utilizando la temperatura, presión y composición de los reactivos o productos, según corresponda. El combustible podría estar mezclado con el oxidante, aspecto que habría que tener en cuenta al determinar las presiones parciales de los reactivos.

El Ejemplo 3.10 desarrolla un caso de cálculo de la variación de entropía para una combustión a volumen constante.

Ejemplo 13.10

PROBLEMA VARIACIÓN DE ENTROPÍA PARA LA COMBUSTIÓN A VOLUMEN CONSTANTE

Determine la variación de entropía en el sistema del Ejemplo 13.6, en kJ/K.

SOLUCIÓN

Conocido: Una mezcla de metano gaseoso y oxígeno, inicialmente a 25°C y 1 atm, se quema completamente en un recipiente rígido y cerrado. Los productos se enfrían hasta 900 K y 3,02 atm.

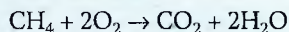
Se debe hallar: La variación de entropía del proceso en kJ/K.

Datos conocidos y diagramas: Ver Fig. E13.6

Consideraciones e hipótesis:

1. El contenido del recipiente se toma como sistema
2. La mezcla inicial, así como los productos de la combustión, se pueden modelar como mezclas de gases ideales.
3. La combustión es completa.

Análisis: La ecuación química de la combustión completa del metano con oxígeno es



La variación de entropía para el proceso del sistema cerrado es $\Delta S = S_P - S_R$, donde S_R y S_P designan, respectivamente, las entropías inicial y final del sistema. Puesto que la mezcla inicial se considera una mezcla de gases ideales (hipótesis 2), la entropía de los reactivos se puede expresar como la suma de las contribuciones de los componentes, calculada cada una a la temperatura de la mezcla y a la presión parcial del componente. Es decir

$$S_R = 1\bar{s}_{\text{CH}_4}(T_1, y_{\text{CH}_4} p_1) + 2\bar{s}_{\text{O}_2}(T_1, y_{\text{O}_2} p_1)$$

donde $y_{\text{CH}_4} = 1/3$ e $y_{\text{O}_2} = 2/3$ designan, respectivamente, las fracciones molares del metano y del oxígeno en la mezcla inicial. Igualmente, puesto que los productos de la reacción forman una mezcla de gases ideales (hipótesis 2),

$$S_P = 1\bar{s}_{\text{CO}_2}(T_2, y_{\text{CO}_2} p_2) + 2\bar{s}_{\text{H}_2\text{O}}(T_2, y_{\text{H}_2\text{O}} p_2)$$

donde $y_{\text{CO}_2} = 1/3$ e $y_{\text{H}_2\text{O}} = 2/3$ denotan, respectivamente, las fracciones molares del dióxido de carbono y del vapor de agua en los productos de la combustión. En estas ecuaciones, p_1 y p_2 designan la presión en los estados inicial y final, respectivamente.

Las entropías específicas necesarias para determinar S_R se pueden calcular mediante la Ec. 13.23, utilizando los datos de entropía absoluta de la Tabla A-25. Puesto que $T_1 = T_{\text{ref}}$ y $p_1 = p_{\text{ref}}$

$$\begin{aligned}\bar{s}_{\text{CH}_4}(T_1, y_{\text{CH}_4} p_1) &= \bar{s}_{\text{CH}_4}^\circ(T_{\text{ref}}) - \bar{R} \ln \frac{y_{\text{CH}_4} p_{\text{ref}}}{p_{\text{ref}}} \\ &= 186,16 - 8,314 \ln \frac{1}{3} = 195,294 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K}\end{aligned}$$

De modo similar,

$$\begin{aligned}\bar{s}_{\text{O}_2}(T_1, y_{\text{O}_2} p_1) &= \bar{s}_{\text{O}_2}^\circ(T_{\text{ref}}) - \bar{R} \ln \frac{y_{\text{O}_2} p_{\text{ref}}}{p_{\text{ref}}} \\ &= 205,03 - 8,314 \ln \frac{2}{3} = 208,401 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K}\end{aligned}$$

En el estado final los productos se encuentran a $T_2 = 900 \text{ K}$ y $p_2 = 3,02 \text{ atm}$. Con la Ec. 13.23 y los datos de entropía absoluta de la Tabla A-23,

$$\begin{aligned}\bar{s}_{\text{CO}_2}(T_2, y_{\text{CO}_2} p_2) &= \bar{s}_{\text{CO}_2}^\circ(T_2) - \bar{R} \ln \frac{y_{\text{CO}_2} p_2}{p_{\text{ref}}} \\ &= 263,559 - 8,314 \ln \frac{(1/3)(3,02)}{1} = 263,504 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bar{s}_{\text{H}_2\text{O}}(T_2, y_{\text{H}_2\text{O}} p_2) &= \bar{s}_{\text{H}_2\text{O}}^\circ(T_2) - \bar{R} \ln \frac{y_{\text{H}_2\text{O}} p_2}{p_{\text{ref}}} \\ &= 228,321 - 8,314 \ln \frac{(2/3)(3,02)}{1} = 222,503 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K}\end{aligned}$$

Finalmente, la variación de entropía del proceso es

$$\begin{aligned}\Delta S &= S_P - S_R \\ &= [263,504 + 2(222,503)] - [195,294 + 2(208,401)] \\ &= 96,414 \text{ kJ/K}\end{aligned}$$

13.4.3 CÁLCULO DE LA FUNCIÓN DE GIBBS PARA SISTEMAS REACTIVOS

En la segunda parte de este capítulo, relativa al análisis exergético, resulta de utilidad la propiedad termodinámica conocida como función de Gibbs. La *función de Gibbs específica*, $\bar{g}$, introducida en la Sec. 11.3, es

$$\bar{g} = \bar{h} - T\bar{s} \quad (13.27)$$

El procedimiento seguido para establecer una referencia para la función de Gibbs es muy parecido al utilizado en la definición de la entalpía de formación: A cada elemento estable en el estado estándar se le asigna un valor cero de la función de Gibbs. La **función de Gibbs de formación** de un compuesto es igual al cambio de la función de Gibbs en la reacción mediante la cual el compuesto se forma a partir de sus elementos. La Tabla A-25 da la función de Gibbs de formación, $\bar{g}_f^\circ$, a 25°C y 1 atm para sustancias seleccionadas.

La función de Gibbs en un estado distinto del estándar se encuentra sumando a la función de Gibbs de formación el cambio en la función de Gibbs específica $\Delta\bar{g}$ entre el estado estándar y el de interés

*función de Gibbs
de formación*

$$\bar{g}(T, p) = \bar{g}_f^\circ + [\bar{g}(T, p) - \bar{g}(T_{\text{ref}}, p_{\text{ref}})] = \bar{g}_f^\circ + \Delta\bar{g} \quad (13.28)$$